

☒ 신규사업 ☐ 신청용
☐ 계속사업 ☒ 협약용

환경분야 특성화대학원 육성사업 요약서

학 위 과 정	탈플라스틱 융합기술전공		☒ 석사	☐ 박사	☐ 석박통합
	탈플라스틱 융합기술전공		☐ 석사	☒ 박사	☐ 석박통합
	탈플라스틱 융합기술전공		☐ 석사	☐ 박사	☒ 석박통합
주관 특성화대학원 (중앙대학교)	학과명	화학공학과	학과 전화번호	02-820-5268	
			학과 이메일	joujin@cau.ac.kr	
		첨단소재부품학과	학과 전화번호	031-670-4551	
			학과 이메일	jdy0914@cau.ac.kr	
		지능형에너지산업융합학과	학과 전화번호	02-820-5936	
			학과 이메일	caugs850@cau.ac.kr	
참여 특성화대학원 (국립금오공과 대학교)	학과명	응용화학과	학과 전화번호	054-478-7820	
			학과 이메일	smjven@kumoh.ac.kr	
		화학공학과	학과 전화번호	054-478-7797	
			학과 이메일	ogung@kumoh.ac.kr	
		고분자공학과	학과 전화번호	054-478-7680	
			학과 이메일	sylee2747@kumoh.ac.kr	

○ 최종 성과목표 및 단계별 성과목표

최종 성과목표	- 탈플라스틱 산업 혁신을 선도할 융합형 인재 양성과 지속가능 순환 경제 구축 - 플라스틱 소재·공정·정책·스마트기술을 포괄하는 융합형 교육모델 확립 - 수도권(중앙대) - 비수도권(금오공대) 이중 거점 네트워크를 기반으로 한 전국 단위 인력양성 체계 구축 - 산업체·연구기관·지자체와 연계한 취업·창업 연계 생태계 조성			
	교육 기반 구축 및 시범 운영 단계 (Program Establishment Phase)			
1단계 성과목표	구분	연차	주요 추진내용	정량적 목표
	1차 년도	프로그램 개설 및 교육 인프라 구축	- 탈플라스틱 융합기술전공 개설 (5개 트랙 운영) - 교과과정 개발 및 공동 LMS 구축 - 산학협력 네트워크 10개 기관 확보	- 개편·신규 교과목 10과목 개설 - 사업 참여 학생 신규 모집 27명 - 산학 MOU 10건
	2차 년도	시범교육 및 산학 연계형 프로젝트 운영	- 현장실습·인턴십 제도화 - 캡스톤 프로젝트 10건 운영 - 산업체 수요 반영 커리큘럼 개선	- 산업체 연계 실습생 50명 - 산학프로젝트 참여기업 15개
	3차 년도	성과확산 및 교육 품질 고도화	- 산학연계 세미나 정례화 - 글로벌 연수 프로그램 개시 - 참여기업 취업률 75% 달성	- 해외연수 10명 이상 - 취업률 75% 이상

2단계 성과목표		고도화 및 확산 단계 (Expansion & Sustainability Phase)			
		구분	연차	주요 추진내용	정량적 목표
		4차년도	전국 확산형 교육모델 확립	- 교과·비교과 오픈코스 공개 - 산학취업매칭 플랫폼 고도화 - LCA·ESG 기반 산업정책연계 과정 운영	- 전체 참여 학생 80명 - 산학 네트워크 누적 50기관
		5차년도	자립형 지속운영체계 확립	- 탈플라스틱 전문대학원 자립모델 구축 - 후속 국책사업·산학기금 연계 - 산업체 취업률 80% 이상 달성	- 졸업생 135명 누적 - 취업률 80% 이상
1단계 성과목표	1차년도	☐ 탈플라스틱 융합기술전공 기반 구축 및 교육시스템 설계 5개 세부 트랙(대체소재·재활용공정·정책·스마트순환·융합형프로젝트) 확정 및 교과과정 개설 - 중앙대-금오공대 공동 LMS 및 데이터 관리 플랫폼 구축 - 산학협력 네트워크 10개 기관 확보 및 MOU 체결 - 참여 학생 27명, 교과목 10과목 이상 개설 및 시범강의 운영			
	2차년도	☐ 시범교육 운영 및 현장 실습 기반 실무형 교육체계 확립 - 산학연계 인턴십 제도화 (참여기업 15개 이상 확보) - 캡스톤 프로젝트 10건 운영 및 기업 멘토제 도입 - 산업체 피드백을 통한 교과목 개선 시스템 구축 - 학생 참여형 산학공동 프로젝트 성과발표회 개최			
	3차년도	☐ 교육·산학 연계 성과 확산 및 국제협력 추진 - 해외 협력대학(UC San Diego, UNSW 등)과 국제 인턴십 프로그램 개설 - 국내외 학술세미나 5회 이상 개최 및 산업체 발표 세션 운영 - 전체 참여 학생 60명 이상 확대, 취업 연계율 75% 달성 - 지역 산업체 공동 교육센터(구미·서울) 운영 착수			
2단계 성과목표	4차년도	☐ 전국 확산형 교육모델 고도화 및 취업 네트워크 강화 - 오픈코스(Open Course) 기반 탈플라스틱 교육콘텐츠 공개 - 수도권-영남권 이중 산업벨트 기반 산학취업매칭 플랫폼 구축 - 산학연계 공동연구·특허·기술이전 10건 이상 추진 - 전체 참여 학생 80명 이상, 산학 네트워크 50기관 이상 확대			

	5차년도	□ 지속가능한 탈플라스틱 전문대학원 자립체계 확립 ▪ 후속 국책사업(환경부·산업부 등) 연계 및 사업화 추진 ▪ 졸업생 135명 누적, 산업체 취업률 80% 이상 달성 ▪ 탈플라스틱 산업협의회 중심의 상시 산학 협의체 운영 ▪ ESG/LCA 기반 정책 연계형 교육과정 정착 및 자립화 완료
--	------	---

○ 기대효과 및 성과활용계획

구분	기대효과	성과활용계획
1. 교육 분야	• 탈플라스틱 융합기술 전문인력 양성 • 교과·비교과 통합형 교육 체계 정립	• 산학 공동교육 프로그램으로 확산 • 오픈코스(Open Course) 플랫폼 개방
2. 연구 분야	• 대체소재·재활용·공정·스마트 순환기술 개발 • 산학공동연구 및 기술이전 확대	• 정부 R&D 과제 및 기업기술 자문으로 연계 • 성과논문·특허·정책제안 등으로 확산
3. 산업·취업 분야	• 수도권·영남권 연계형 산업 취업 네트워크 구축 • 현장 맞춤형 인턴십·캡스톤을 통한 고용연계 강화	• 참여기업 DB 기반 취업매칭 지속 운영 • 산업협회·협동조합과 공동 취업설명회 정례화
4. 사회·환경 분야	• 탈플라스틱 문화 확산 및 지속가능한 순환경제 실현 • ESG·LCA 기반 정책 인재 양성	• 환경부·지자체 정책연계 교육 확산 • 대국민 탈플라스틱 인식개선 캠페인 추진

○ 키워드(5개 내외)

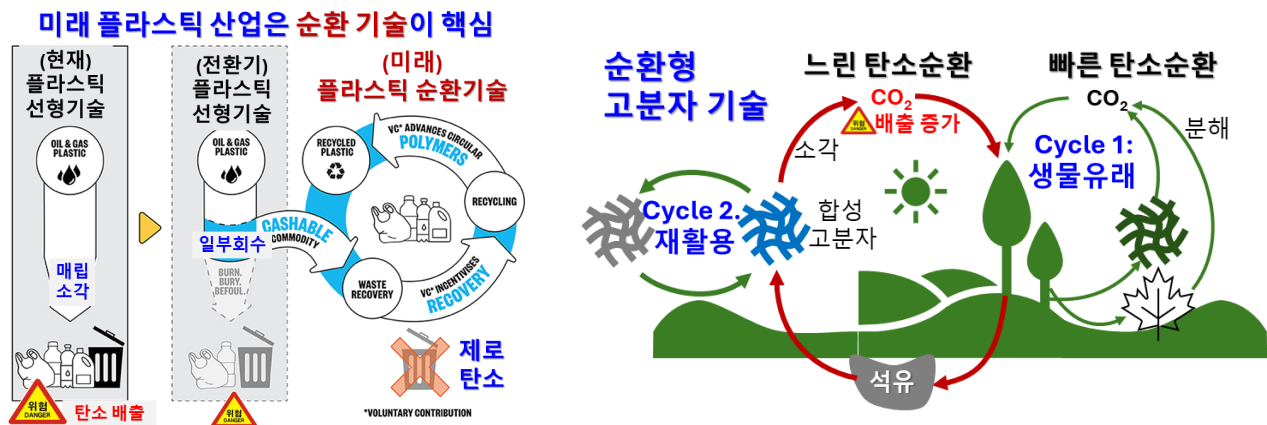
한글	탈플라스틱 융합기술, 순환경제, 재활용 공정, 대체소재, 산학연계 인재양성
영문	Plastic-free Convergent Technology; Circular Economy; Recycling Process; Alternative Materials; Industry - Academia Talent Development

1. 교육 필요성

(1) 기술적 측면(지원분야 최신 환경산업·기술·녹색경영 여건)

○ 추진 배경 및 필요성: 기존 플라스틱 재활용 기술과 대비되는 순환형 탈플라스틱 기술

- 기계적 재활용으로 대표되는 기존 플라스틱 재활용 기술은 플라스틱을 수집·분류·세척·분쇄해 다시 용융·성형하는 매우 단순한 방식임. 재활용 플라스틱에서 첨가제나 오염물이 혼합되어 있을 경우 품질 저하(다운사이클링)가 발생하고, 다층 구조나 복합재료처럼 복잡한 폐기물의 경우에는 재활용하지 못함. 이로 인해, 현재 플라스틱 재활용률은 9%에 불과하고 나머지는 매립·소각되거나 미세플라스틱으로 환경을 오염시킴.
- 그뿐만 아니라, 이러한 한계 때문에 단순 압출·사출 공정을 이용한 기계적 재활용은 주로 포장재나 저가 제품에 머물러 고성능이 요구되는 전기차·우주항공·인공지능(AI) 산업에서 요구하는 고부가가치 소재로의 업사이클링이 불가능함.



- 순환형 플라스틱 기술(Circular plastic technology)은 플라스틱의 생산·소비·처리 과정 전반을 재구조화하여 폐기물 자체를 최소화하고, 플라스틱 대신 순환 가능한 재료를 설계·가공·재생산하는 기술 체계를 뜻함. 단순 생산과 폐기로 이어지는 선형 플라스틱 기술과 대비되어, 자원을 효율적으로 재활용하고, 폐플라스틱을 다시 원료로 되돌리는 순환형 플라스틱 기술은 지속 가능한 사회로 전환하기 위한 핵심 대안으로 인식되고 있음.
- 순환형 플라스틱 기술은 단순한 재활용을 넘어, 화학적·열적·생물학적 공정을 통해 플라스틱을 고품질 원료로 복원하는 것을 목표로 함. 이는 원유 의존도를 낮추고, 탄소중립을 실현하는 데 직접적인 기여를 함. 또한 이러한 기술은 폐기물 처리 산업뿐 아니라, 전기차/에너지저장시스템(Energy storage system, ESS)·우주항공·인공지능(AI)·로봇 등 4차 산업혁명 핵심 산업군에서 새로운 가치 사슬을 창출할 수 있는 잠재력을 지님. 따라서 순환형 플라스틱은 환경 보호와 경제 성장을 동시에 달성할 수 있는 미래형 기술로서, 각국의 연구 개발 및 정책적 투자가 활발히 이루어지고 있음.
- 순환형 플라스틱 기술은 아래의 기술 체계가 요구될 것으로 예상함.
- ▶ **재료 수준의 설계:** 바이오 기반 고분자, 분해성 또는 재생이 용이한 화합물을 분자·구조 수준에서 설계하는 단계로, 순환성을 본질적으로 내재화한 소재를 개발함. 고분자 화학, 분자 시뮬레이션, 생체모사 설계 등 물질 설계 역량이 요구되며, 이후 화학적 전환 및 재가공 단계의 효율성을 결정짓는 핵심 기반이 됨.

- ▶ **화학적·생물학적 전환 단계:** 열분해(Pyrolysis), 해중합(Depolymerization), 가스화(Gasification) 등 화학적 전환 공정, 또는 미생물·효소 기반의 생화학적 분해 공정을 통해 폐플라스틱을 모노머, 연료, 재료 전구체로 전환하는 단계. 화학공정, 촉매반응, 생화학 공학 등 반응공정 설계 및 제어 능력이 필수적으로 요구됨.
- ▶ **고기능 고분자 가공 기술:** 전환된 자원을 활용하여 고부가가치 기능성 소재로 재가공하는 단계로, 기존의 사출·압출 공정뿐 아니라 3D 프린팅, 탄화(Carbonization), 금속 복합화, 나노구조 제어 등의 첨단 제조 기술이 포함됨. 이는 전기차, 항공모빌리티, AI 반도체 패키징 등 고성능 산업소재로의 응용 가능성을 여는 핵심 단계로, 정밀가공·소재공학·기계시스템 이해가 요구됨.
- ▶ **품질 및 신뢰성 평가 단계:** 재활용·전환된 소재의 기계적 성능, 열적 안정성, 화학적 균질성, 외관 품질 등을 종합적으로 평가하여 제품 수준의 신뢰성을 확보하는 단계. 유해물질 검출, 구조 결함 분석, 내구성 시험 등을 포함함. 특히 유해물질 검출, 구조 결함 분석, 내구성 시험 등을 포함하며, 분석화학·재료평가·통계적 품질관리(SPC) 지식이 필요함.
- ▶ **지속가능성, 경제성 평가 단계:** 소재 개발과 제조, 사용, 폐기·재활용 전 과정에서의 환경적·경제적 영향을 정량적으로 분석하는 단계로, LCA(Life-cycle assessment), 탄소배출량 평가, 원가 분석, 사회적 수용성 검토 등을 포함함. 데이터 기반 환경모델링, 시스템공학, 정책·규제 이해 능력이 결합되어야 함.

○ 기존 교육의 한계

- 지금까지의 플라스틱 교육은 재료과학 또는 환경공학의 일부로서 기계적 재활용과 폐기물관리를 배우는 수준에 머무름.
- 순환형 탈플라스틱 기술은 기존의 폐기물 처리 개념을 넘어, 분자 수준에서 자원을 다시 설계하고 복원하는 새로운 기술 영역임. 이러한 기술은 재활용 소재의 화학적 구조 제어, 촉매 반응을 통한 고부가가치 전환, 생분해 메커니즘의 정밀 조절 등 기존 교과에 존재하지 않는 지식과 방법론을 요구함. 현재의 교육 체계로는 이러한 새로운 원리와 공정을 이해하고 활용할 수 있는 전문 인력을 배출하기 어려움.
- 순환형 탈플라스틱 기술체계를 고려하여, 요구되는 전문 인력의 역량은 아래와 같을 것으로 예상함.

기술 체계	세부 기술	기술 개요	전문 인력 요구 역량
① 재료 수준 설계	바이오 기반 고분자 개발	• 석유계 고분자를 대체할 수 있는 생분해·재생 가능한 고분자 설계	• 생체모사 합성, 단량체 구조 설계, 생분해 메커니즘 이해, 고분자 반응 경로 설계
	분해 용이 구조 설계	• 분해 후 화학적 재생이 용이한 분자 구조를 설계	• 결합 에너지 계산, 분자 시뮬레이션, 재활용 적합성 평가, LCA 기반 설계 판단
	AI 기반 소재 설계	• 머신러닝/AI를 활용한 고분자 물성·내열성·점탄성 예측	• 고분자 물성 데이터 분석, 머신러닝/AI 모델링, 데이터 전처리·검증
② 화학적·생물학적 전환	해중합	• PET, PA, PC 등 폐플라스틱을 모노머로 분해	• 반응공학, 촉매 선택성 제어, 반응속도 해석, 용매 시스템 최적화
	열분해 및	• 폐플라스틱을	• 열역학·반응속도론, 탄화

	가스화	오일·가스·탄소전구체로 전환	메커니즘 분석, 고온 장치 제어 및 안정성 관리
	솔볼리시스	• 폐플라스틱을 화학적 용해 반응으로 분해하여 고순도 회수	• 용매 선택·복구공정 설계, 용해도 파라미터 해석, 에너지 효율 최적화
	바이오 업사이클링	• 효소·미생물 기반으로 플라스틱을 고부가 화합물로 전환	• 대사공학, 효소 촉매 설계, 발효공정 최적화, 생화학 반응 경로 시뮬레이션
③ 고기능 고분자 가공	3D 프린팅 및 적층 제조	• 재활용 폴리머를 기반으로 정밀 부품 제조	• 점도 제어, 인장·피로 거동 해석, 공정 파라미터 최적화, 장비 운용 능력
	금속·세라믹 복합화 제조	• 재생 고분자에 금속 나노입자·세라믹 충진을 통한 고기능화	• 복합소재 계면공학, 나노입자 분산제어, 전기적·열적 전도도 설계
	탄화 및 고온소결 제조	• 고분자를 고온 처리하여 탄소기반 구조체로 전환	• 고온 탄소화 반응제어, 탄소 결정화 모델링, 전도성·기계적 특성 분석
	초정밀 사출·압출 공정	• 재활용 소재를 균질하게 가공해 고품질 구조체 생산	• 사출 유동 해석, 금형 설계, 열변형 예측, 공정 안정화 제어
④ 품질·신뢰성 평가	고분자 물성 평가	• 기계적 강도, 인장·압축·피로 특성 측정 및 분석	• 레오로지, 유변학, 재료 역학, 고분자 네트워크 구조 분석
	화학·결정 구조 해석	• 재활용 소재의 화학적 열화, 결정도·배향도 분석	• FTIR, XRD, NMR, DSC 분석, 데이터 해석 능력
	유해물질·안전성 평가	• 중금속·첨가제 잔류 검출, 생체독성 평가	• ICP-MS, GC-MS, 생물독성 시험, 환경 규제 기준 이해
⑤ 지속 가능성·경제성 평가	전 과정 평가 (LCA)	• 원료 → 제품 → 재활용 전 과정의 환경 영향 정량화	• 환경모델링, 배출량 산정, ISO 14040 기반 평가 역량
	경제성·공급망 분석 (LCC·SCM)	• 공정 비용·회수율·물류 효율성 분석	• 시스템 시뮬레이션, 비용-편익 분석, 자원순환 네트워크 최적화
	정책·규제 및 시장 전략	• 순환경제 법제·정책, 재활용 인증·인센티브 체계 분석	• 환경경제학, 규제정책 분석, 지속가능경영 전략 수립

- 전문인력 필요역량을 고려하여 향후 교육 커리큘럼은
 - ① 고분자 반응·촉매공학 기반의 재자원화 기초 이론,
 - ② 열분해·해중합·탄화 등 화학적 전환 기술,
 - ③ 사출·3D 프린팅·금속복합 등 제조 공정 실습,
 - ④ 재생에너지·전기차/ESS·AI 반도체·항공 구조체 등 산업 응용 실증 교육
 를 포함하는 단계적 융합형 교육 트랙으로 재구성되어야 함.
- 특히, 순환형 탈플라스틱 기술은 더 이상 환경 대응 기술이 아닌 국가 전략산업을 지탱하는 차세대 제조 기술 인프라로 진화하고 있음.
- 따라서, 대한민국이 기술 경쟁력을 확보하기 위해서는 고부가가치 산업에 적합한 **제조기술을 지닌 산업맞춤형 기술 인력 양성이 핵심적임**.
- 가령, 재생에너지·전기차/ESS, 우주항공·모빌리티, AI 반도체, 로봇 및 첨단 전자소자 등 국가 전략산업에서는 단순 플라스틱 소재의 재활용이 아니라, 전기차 배터리 하우징·분리

막용 내열성 순환고분자, 위성·항공체용 초경량 복합소재의 재생 제조, AI 반도체 패키징 용 절연·열전도 복합소재의 순환화 등 같은 고난도 제조 기술과 소재 융합 역량을 요구함.

- 이처럼 고분자 기반 첨단 제조기술을 **특수 제조기술(Specialized Polymer Manufacturing Technology)**로 통칭하고, 이를 핵심 전략으로 삼음. 본 특성화대학원은 “탄소제로 순환형 탈플라스틱 기술” + “특수 제조기술” + “산업 응용기술” 역량을 동시에 보유한 고부가 가치 산업형 차세대 인재를 양성함. 이를 위해 기초 과학 + 공정 기술 + 산업 적용의 삼중 구조를 가진 융합형 커리큘럼을 구축하여, 재활용 플라스틱이 곧 항공, 반도체, 에너지 산업의 전략소재로 전환되는 기술 생태계를 선도할 것임.
- 특수 제조기술의 핵심 범주는 ▲ 기능성 표면 및 필름 제조 ▲ 다공성 가공 ▲ 경량화 기술 ▲ 반응조절 및 입자 코팅 기술 ▲ 건식 코팅 ▲ 패터닝 공정 ▲ 프린팅 기반 제조 공정 등을 아우름.

(2) 산업적 측면(환경산업과 교육기관 발전전망 연계)

○ 추진 배경 및 필요성: 국내 석유화학 산업 위기, 지방 소멸 위기 대응



- 석유화학은 2024년 수출 480억 달러(전체의 약 7%)를 기록한 수출 상위 산업임,¹⁾
- 특히, 국내 플라스틱 산업의 연간 생산액은 약 65~68조 원 규모로 전체 제조업의 3% 남짓을 차지하고 있음. 자동차·전자 등을 포함하여 전방 산업 전반에 핵심 소재와 부품을 공급하는 뿌리산업으로 기능하고 있음.²⁾
- 석유화학·플라스틱 산업은 생활과 산업 전반에 필수적인 소재를 공급하는 핵심 국가 기간 산업이지만, 최근 대내외 환경 변화로 중대한 위기를 맞고 있음.
- 글로벌 환경규제 강화 추세:** 세계적으로 플라스틱 오염을 줄이기 위한 규제가 빠르게 강화되고 있음. UN은 2024년 말 제5차 정부간 협상위원회(INC) 회의를 통해 법적 구속력 있는 글로벌 플라스틱 협약을 최종 마련할 계획이며, 현재 160여 개 참가국 중 140개국 이상이 강력한 규제 방안에 찬성 입장을 보이고 있음.³⁾ EU는 탄소국경조정제도(CBAM)와 플라스틱

[21] <https://english.motie.go.kr/eng/article/EATCLdfa319ada/2185/view?utm> (산업부)

2) https://kfpic.or.kr/kfpic/html/news_view.asp?num=60751848399603 (한국프라스틱공업협동조합연합회)

3) <https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=12415#>

세 도입을 추진하여 수입 플라스틱 제품에 대한 탄소 배출 부담을 높이고, 미국도 청정경쟁법(CCA)과 생산자책임재활용(EPR) 제도를 통해 플라스틱 전 주기 감축 및 재활용 의무화 정책을 강화하고 있음. 이러한 규제에 대응하지 못할 경우, 탈플라스틱 전환이 더딘 국가의 제품은 시장 접근이 어려워질 전망이다.

- 실제로 2030년까지 한국산 석유화학 플라스틱의 對EU•對미국 수출 물량이 현재의 약 40%, 30% 수준으로 감소할 것이라는 전망이 나오고 있으며, 국제 규제 미준수시 수출 급감이 현실화될 가능성이 높음. 이는 국내 석유화학 산업 전반에 큰 충격을 줄 것임.
- LG화학, 롯데케미칼, 한화솔루션, SKC 등 국내 대규모 석유화학 기업들은 위와 같은 환경 규제를 돌파하고자 2020년부터 PET, PBAT, PP 등과 같이 주로 단순 포장재로 사용되는 범용고분자를 생분해성 고분자로 대체하는 기술을 개발하고 있으나, 이는 탄소순환의 근본적 해결책은 아님.

국가별 일회용 플라스틱 규제 강도

구분	한국	EU	캐나다	독일
비닐봉투	●	●	●	●
플라스틱 포장재	●	●	●	●
플라스틱 컵	●	●	●	●
플라스틱 뚜껑	●	●	●	●
플라스틱 용기	●	●	●	●
스티로폼 용기	●	●	●	●
플라스틱 식기	●	●	●	●
플라스틱 빨대	●	●	●	●
물티슈 등	●	●	●	●

주: 강한 규제, ● 규제, ● 약한 규제, ● 미 규제, ● 규제 유예
자료: 한국무역협회, GS 칼텍스

석유화학 업종 탄소중립 비용



- 중국발 과잉공급과 가격경쟁 심화: 한편 중국은 석유화학 제품 자급률을 급격히 향상시키며 한국의 최대 수출시장 지위를 위협하고 있음. 중국은 2022년 현재 세계 최대 석유화학 생산국으로 부상했고, 석유화학 소비 정체와 자국 내 증설로 인해 한국산 제품에 대한 수요가 급감하고 있음.⁴⁾ 특히 맥킨지 분석에 따르면 중국의 설비 증설 추세가 지속될 경우 2028년에는 2022년 한국이 중국에 수출한 물량의 10%만 수출 가능할 정도로 대중 의존도가 축소될 전망이다.⁵⁾
- 게다가, 한국과 중국은 미국, 인도, 베트남 등 주요 수출시장도 경쟁이 격화되는 실정이므로, 제3국 시장에서도 한국 제품의 입지를 축소할 가능성이 높음. 이처럼 중국발 공급과잉 쇼크로 인해 국내 석유화학 업계는 설비 가동률이 급락하고 있으며, 국내 10대 석유화학 제품의 평균 가동률이 2028년경 65% 수준까지 저하될 것으로 예측됨. 국내 에틸렌 설비는 연 1,300만 톤 내외(세계 4위권)로 매우 큰데, 이는 현재 가동 중인 공장의 약 1/3이 멈추는 것과 대등함. 지역 산업단지와 지방 경제까지 붕괴를 초래할 수 있는 심각한 위기라고 볼 수 있음.

4) <https://www.expertmarketresearch.com/ko/reports/south-korea-petrochemicals-market>

5) <https://www.mk.co.kr/news/business/10954728>

- **순환형 탈플라스틱 전환:** 플라스틱 사용에 대한 국제사회의 규제 강화와 시장 재편은 단순한 환경 이슈를 넘어 산업 생태계의 변화를 요구하고 있음. 탄소중립과 순환경제 요구에 부응하지 못하면 주요 수출시장 접근성이 급속히 악화되고, 전자·모빌리티·에너지·우주항공·첨단 로봇 등 차세대 첨단산업의 소재 경쟁력 약화로 국가 산업 전반의 쇠퇴까지 초래될 수 있음. 고부가·순환형 플라스틱 산업으로의 전환이 시급함. 기초-심화-실무 단계 교육과정 속에서 순환형 고분자 설계·합성·분해·재가공 전주기 연구 교육 체계 마련 필요.
- 현재 미래 국가전략산업에 기초가 되는 고기능성 고분자 순환 기술은 기초 연구단계에 머물러 있으며, 사용량이 많은 범용고분자 산업에서의 생분해성 기술 개발에 주력하고 있는 상황임.



- 이러한 산업 생태계 전환의 핵심은 기술의 ‘개발’과 ‘실증’을 동시에 수행할 수 있는 인적 기반의 구축임. 이에 본 컨소시엄은 **중앙대학교-국립금오공과대학교**를 중심으로 수도권과 경북권을 잇는 **이중거점형 특수제조 인재양성 허브(Dual-Hub Model)**를 제안함.
- 중앙대학교는 수도권의 첨단 연구 인프라와 융합 교육 역량을 기반으로, 순환형 플라스틱 기술의 핵심 원천연구와 특수 제조기술의 융합 교육을 주도함. 순환 제조기술의 이론적·기술적 기반을 마련함.
- 반면 국립금오공과대학교는 구미·포항 산업단지를 중심으로 한 산업 현장 실증 및 기업 연계형 교육 허브로서 역할을 수행함. 재활용·재가공·특수 성형·복합화 등 공정 실습을 기반으로, 실제 중소·중견 제조기업과 연계된 산업 맞춤형 현장 기술인재를 양성함.

대학	역할	특화 트랙	산업 연계 효과
중앙대학교 (수도권 거점, 첨단 연구 허브)	- 수도권 대기업·스타트업·연구기관과 연계 - AI·LCA·국제 규제 대응 교육 선도 - 글로벌 협력 중심 교육·연구 허브	- 주요 → 재료·대체소재 트랙 재활용·자원화 공정 트랙 - 보조 → 스마트 순환기술 트랙	- 대체소재 개발 및 첨단 분석 교육 강화 - AI 기반 자원순환 기술 및 정책 대응 전문 인재 배출 - 수도권 산업 네트워크 활용 통한 취업·산학협력 파급효과 극대화
국립금오공과대학교	구미 국가산단 및	주요 →	지역 중소·중견기업

(경북중심 비수도권, 산업 현장 거점)	대구·경북권 플라스틱 가공·재활용 기업 밀집 지역과 직접 연계 • 현장 중심 실습 및 산학프로젝트 특화 • 지역 산업 수요 반영 교육 중심	정책·순환시스템 트랙 • 보조 → 융합형 탈플라스틱 트랙	애로기술 해결형 교육 • 현장 인턴십 및 재직자 재교육 제공 • 지역 산업 생태계 경쟁력 강화 및 고용 연계 확대
-----------------------------	---	---	---

○ 중앙대학교 (수도권 거점, 첨단 연구 허브)

- 서울·수도권 소재 화학·소재·재활용 기업, 대형 연구기관과 연계 용이
- 화학공학·첨단소재·에너지융합학과 중심 → 재료·대체소재 트랙, 스마트 순환기술 트랙 운영
- AI·LCA·글로벌 규제 대응 교육·연구를 선도, 국제 협력 중심의 교육 프로그램 강화
- 수도권 대기업 및 스타트업 네트워크 활용 → 산학협력, 취업 연계, 기술사업화 파급효과 극대화

운영 트랙

▶ 주요 운영 트랙: 재료·대체소재 트랙, 재활용·자원화 공정 트랙

▶ 보조 운영 트랙: 스마트 순환기술 트랙

역할

- ▶ 차세대 바이오 기반 대체소재 합성·분석
- ▶ 신기능성 고분자 연구 주도·AI·빅데이터 기반 자원순환 공정 시뮬레이션, LCA 분석 인재 양성
- ▶ 글로벌 협력 중심: 국제 규제·정책 대응 전문인력 배출
- ▶ 수도권 대기업·스타트업과의 산학협력을 통한 기술사업화·취업 연계 강화

○ 국립금오공과대학교 (경북권 거점, 산업 현장 거점)

- 구미 국가산업단지, 대구·경북권 석유화학·플라스틱 가공·재활용 기업 밀집 지역 등과 직접 연계
- 지역 중소·중견기업의 실질적 수요 반영 → 정책·순환시스템 트랙, 융합형 탈플라스틱 트랙 운영
- 현장 실습·인턴십 중심 교육 제공, 산업체 애로기술 해결형 산학프로젝트 추진
- 경북·대구권 산업 등과 연계한 재직자 재교육 및 지역 산업 생태계 경쟁력 강화

운영 트랙

▶ 주요 운영 트랙: 정책·순환시스템 트랙

▶ 보조 운영 트랙: 융합형 탈플라스틱 트랙

역할

- ▶ 대구·경북 지역 플라스틱 가공·재활용 중소기업 수요 맞춤형 인재 양성
- ▶ 현장 밀착형 인턴십, 재직자 재교육, 산학프로젝트 운영
- ▶ 중소기업 애로기술 해결형 교육과정 운영 → 저부가가치 구조 해소
- ▶ 구미 국가산단·성서산단 등 지역 산업 기반과 연계해 고용 연계 확대

○ 산업 연관성 및 특화 교육의 시너지 효과

- 중앙대(첨단 연구·정책·글로벌 협력) ↔ 금오공대(현장 실증·산업 밀착형 교육) 간 이원 거점 체제 구축
- 수도권-경북권 연계를 통한 **균형적 인력 양성** 및 지역·국가 차원의 인재 수급 격차 해소
- 산업 수요 맞춤형 특화 교육 제공 → 재활용·자원화, 대체소재 개발, 정책·순환시스템 설계, AI 기반 스마트 기술 등 **전주기 인재 양성**
- 산학프로젝트·성과교류회를 통해 기업 참여 확대, 취업·창업 기회 증대
- 특성화대학원 교육 성과를 지역 산업 발전 및 국가 환경산업 전략과 연계, **지속가능한 산업 생태계 조성**에 기여

(3) 사회·경제적 측면(인력수급 및 노동시장)

○ 추진 배경 및 필요성: 석유화학 산업 종사자 업스킬링/리스킬링 지원, 신산업 창출

- 국내 석유화학 산업은 약 2만7천 개 기업에 26만 명 내외의 종사자가 근무하는 거대한 산업 분야로, 제조업 고용의 핵심축을 이루고 있음.⁶⁾
- 정부와 기업은 글로벌 경쟁 심화, 탄소중립 규제 강화, 수요 정체에 대응하기 위해 나프타 분해시설(NCC) 감축 및 기업 간 통합을 포함하는 대대적 구조조정을 추진 중
- 그러나 설비 감축 중심의 구조조정은 숙련 인력의 대규모 실직을 초래하고, 공정안전·운전·품질제어 등 기술 자산의 유출로 이어져 산업 경쟁력 약화로 귀결될 우려가 있음.
- 석유화학 산업은 복잡하고 위험한 장치 산업의 특성상 공정 지식, 안전 및 환경 규정 준수 능력을 갖춘 전문 인력이 안전한 가동과 효율성 개선의 핵심임. 따라서 단순히 설비 및 인력 감축을 통한 위기를 타개하는 대신, 기존 인력의 역량을 미래 산업 수요에 맞게 재편하는 업스킬링(Up-skilling) 및 리스킬링(Re-skilling) 중심의 **역량전환 전략**으로 추진하는 것이 장기적인 안목의 미래 투자라고 볼 수 있음.
- 또한, 순환형 탈플라스틱 신산업으로의 전환은 단순한 일자리 대체가 아닌 신규 고용 창출의 기회임. 재활용·화학적 전환·특수제조 분야에서 새로운 직무가 생성되고, 기존 인력이 전환 교육을 통해 친환경 신소재 분야로 이동할 수 있음.
- 즉, 산업 재편기에서 인력양성은 고용안정과 기술경쟁력 확보를 동시에 달성하는 핵심 사회·경제적 과제로, 이를 위한 대학-산업 협력형 인재개발체계 구축이 필요함.

○ 수도권-지방 연계형 인력양성 전략

- 이러한 배경 아래, 본 컨소시엄은 수도권의 첨단 연구·교육 인프라와 경북권의 산업현장 기반을 결합한 이중 거점형 인력양성 모델을 제안함.

6) <https://www.mk.co.kr/news/business/11350450> (매일경제)

■ 중앙대학교(수도권)

- ▶ 첨단소재·화학공학 중심 연구 및 교육 인프라를 기반으로 순환형 탈플라스틱 기술의 원천 연구와 특수 제조 기술 인재 양성 주도.
- ▶ AI 기반 공정설계, 디지털 트윈, 분자 시뮬레이션 등 고급 기술 교육을 통해 미래형 고급 연구인력 양성.
- ▶ 수도권의 대기업 R&D센터, 연구기관과 연계해 혁신인재 공급 허브로 기능.

■ 국립금오공과대학교(경북권)

- ▶ 대구·구미 산업벨트의 석유화학·섬유·플라스틱 가공 산업과 긴밀히 연계된 현장 실증형 거점으로서 역할.
- ▶ 재직자 대상 업스킬링·리스킬링 교육을 중심으로 현장맞춤형 실무 인력을 양성하고, 구조 조정으로 인한 고용 불안을 완화.
- ▶ 구미 국가산단 등 산업체와 협력하여 산학 실습·시제품 제작·공정 개선 프로젝트 운영.

2. 전문인력 양성 필요 분야 및 직무 (최신 기술 분야)

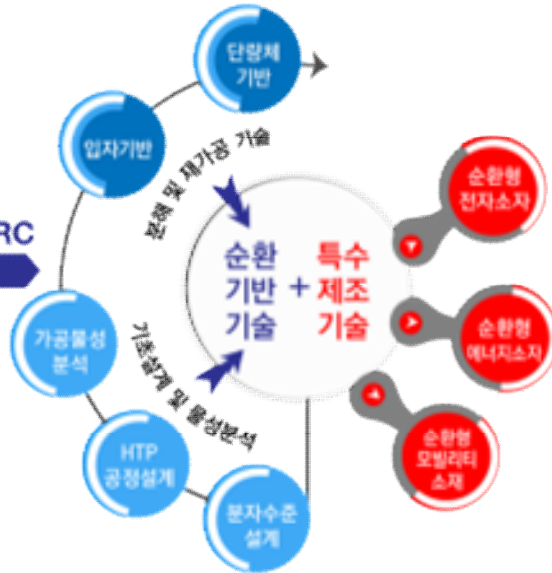
- 탈플라스틱 산업 관련 기업들을 대상으로 전문인력 양성이 특히 필요한 분야를 조사한 결과, 가장 많은 응답은 ‘재활용 기술 분야’ (36건, 34%)로 나타남.
- 이는 화학적 재활용, 고도화 공정 기술, 분해·재융합 엔지니어링 등 고부가가치 기술 인력 수요가 매우 높음을 의미함. 해당 분야는 기존의 기계적 재활용 한계를 보완하기 위한 고도 기술 중심의 전문인력 확보가 핵심 과제로 제시됨.
- 두 번째로는 ‘대체소재 개발 분야’ (29건, 27%)가 다음으로 크게 나타남. 이 항목에는 바이오 기반 소재 연구원, 생분해성 플라스틱 개발자 등이 포함되며, 친환경 대체소재 시장의 성장세와 함께 소재 합성·가공·성능평가에 특화된 전문인력 양성의 필요성이 부각됨.
- 세 번째로는 ‘정책·규제 및 ESG 대응 분야’ (23건, 22%)로 확인됨. 이는 기업들이 탈플라스틱 정책 변화와 ESG 경영 확산에 따라 규제 대응, 지속가능경영 보고, 순환경제 전략 기획 등 비기술적 전문역량을 보유한 인재를 요구하고 있음을 보여줌.
- 이외에도 ‘폐기물 관리 및 자원순환 기획 분야’ (15건, 14%), ‘친환경 제품·포장 디자인 분야’ (9건, 8%) 등이 확인됨. 이는 단순 기술개발 인력뿐만 아니라 제품·공정·정책 전반에 걸친 융합형 인재 양성의 필요성을 시사함.

탈플라스틱 분야 전문인력 양성 필요 분야 및 직무

현 고분자 산업

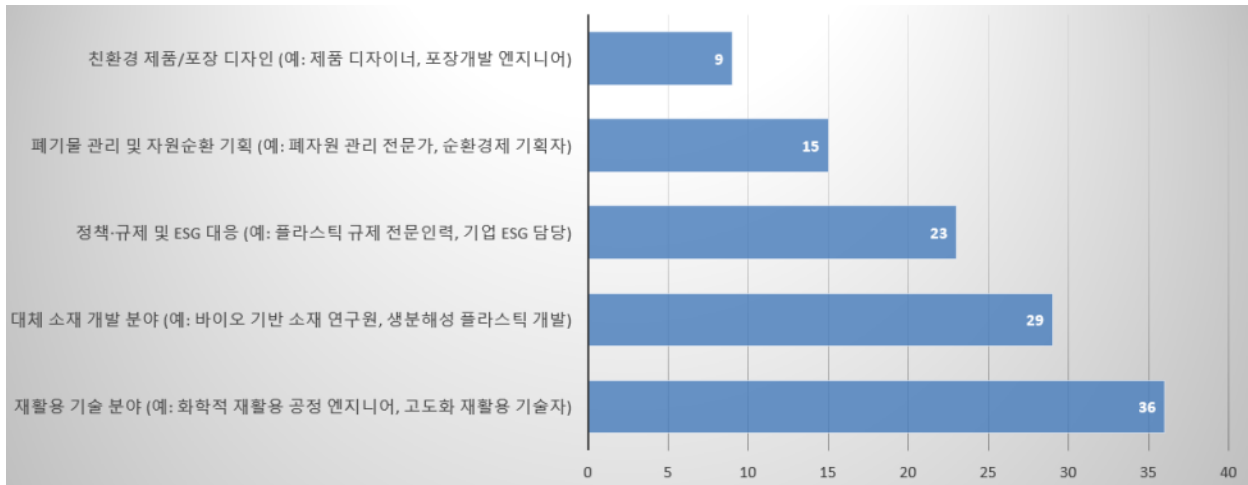
- 환경 파괴 주범
- 제조업의 3.7% 이 중, 중소기업 99.9%
- 장기 원천적 연구 부재
- 석유 기반 전략
- 저부가가치 가공기술 추격당하는 레드오션

ERC



미래 고분자 산업

- 탈 탄소 & 고부가가치 제조
- 기초 연구 기반 응용 원천 기술 확보
- 미래 고부가가치 제조 원천 기술
- 전자, 에너지, 모빌리티 블루 오션 창출



II. 사업 목표 및 내용

1. 최종 목표

Vision	탈플라스틱 전주기 전문인력 양성 및 연구·산학협력 기반 구축			
목표	2025년 탈플라스틱 전주기 전문인력 양성 환경 구축 >>>> 2030년 전문인력 135명 양성			
추진 전략	교과목 개편	산학협력 프로젝트	산학 인턴십	국제 공동학위제
	탈플라스틱 전주기 교과목 개발	수요 맞춤형 장기 산학 프로젝트	현장 맞춤형 인재 양성	글로벌 공동 연구 기반 글로벌 인재 양성
영역별 목표	10 과목 신설 15 과목 개편 특성화 교재 2권 발간	수요 기술 맞춤형 3개월 이상 산학협력 프로젝트 진행	1주 이상 인턴십 및 산학 수요 대응형 교과목 개발 연계	국내외 협력 네트워크 기반 글로벌 탈플라스틱 인재 양성

최종목표	사업내용
탈플라스틱 전주기 전문인력 양성 및 연구·산학협력 기반 구축	- 플라스틱 저감, 대체소재 개발, 재활용 및 자원화 기술, 위해성 평가까지 전주기 대응 (5과목이상 교과목 개편·신설, 특성화 교재 2권 발간) - 석·박사급 전문인력 140명 양성 (석사 120명, 박사 20명) - 산학협력 프로젝트 (3개월 이상) 및 인턴십 (1주 이상) 기반 현장형 인재 배출 - 국제 공동연구 및 복수학위제 추진을 통한 글로벌 네트워크 확대

① 산업 수요 맞춤형 교육과정 개발 및 운영

- ▶ **(특화분야 선정)** 플라스틱 전주기와 순환경제 산업의 핵심 요소와 기술 트렌드를 반영하여, 산업계의 요구를 충족하고 경쟁력을 강화하기 위해 특화분야를 구분함
- ▶ **(소재·대체소재 트랙)** 폐플라스틱 재활용 소재, 바이오 기반 대체소재, 친환경 포장재 등은 공급망 안정화를 위해 필수적인 분야이며, 지속가능 소재 확보는 기술 경쟁력의 핵심 요소임
- ▶ **(재활용·자원화 공정 트랙)** 기계적·화학적 재활용, 열분해유 자원화 등은 고도화된 기술이 요구되며, 생산성 향상과 품질 안정성을 위한 전문성이 필요한 분야임
- ▶ **(정책·융합 트랙)** 글로벌 규제·정책 대응, 전과정평가(LCA), 스마트 자원순환 융합기술 등은 산업·정책 현장 적용에 직결되므로 융합적 접근이 가능한 인력 양성이 필요함
- ▶ **(AI 관련 교육과정)** 전 트랙 공통으로 AI/데이터 기반 역량 강화 커리큘럼(예: 플라스틱 재활용 공정 시뮬레이션, AI 기반 분리·선별 기술) 반영
- ▶ **(단기 공통교육과정)** 변화하는 순환경제·탈플라스틱 최신 기술 트렌드에 신속히 대응하고 전문성을 강화하기 위한 단기 집중 교육과정 운영

② 산업계 실무 중심 교육을 통한 현장 전문인력 양성

- ▶ **(산학프로젝트)** 기업의 기술 수요를 기반으로 대학과 연계한 산학 프로젝트를 기획·운영하여, 폐플라스틱 처리, 재활용 공정 최적화, 대체소재 적용 등 현장의 기술적 난제를 해결하고 참여 학생들의 실무 역량과 문제 해결 능력을 강화함
- ▶ **(산업계 교강사 활용)** 산업계 현장 전문가, 퇴직 전문 인력 등을 활용하여 실무 중심의 산학 협력, 교육과정 개선, 현장 노하우 전수 추진
- ▶ **(오픈플랫폼)** 컨소시엄 구성, 교과 설계, 교육훈련, 배출 인력의 고용 연계 등 사업 추진 전 과정에 산업계 전문가가 참여하는 오픈 플랫폼 구축

③ 산학 간 네트워크 강화 및 협력 성과 확산

- ▶ **(순환경제 전시회/포럼)** 탈플라스틱·순환경제 관련 국내외 전시회 및 학술대회 내 사업홍보관 및 산학협력관 운영을 통해 일반인 및 예비 대학원생 대상 사업 홍보 추진
- ▶ **(채용·인턴십 박람회)** 순환경제 산업 관련 전시회 및 포럼과 연계하여 기업홍보관, 취업컨설팅관, 온라인 채용관 등을 운영하여 취업 지원 및 성과 확산
- ▶ **(산학교류회/기술교류회)** 최신 재활용·자원화 기술, 대체소재 개발 동향, 정책 이슈 등을 공유하고 산학 네트워킹을 강화하여 공동 발전 도모
- ▶ **(채용가이드북)** 배출 예정 수혜학생의 이력서·경력기술 포트폴리오를 정리하여 책자 및 E-Book으로 제작, 산업계 배포를 통한 취업 연계 활용

④ 글로벌 협력 기반 국제 협력 프로그램 운영

- ▶ **(국제협력프로그램 운영)** 세계적인 순환경제·플라스틱 재활용 연구 대학 및 기업과의 협력 프로그램을 통해 학생들에게 글로벌 기술 트렌드와 연구 환경 직접 경험 기회 제공
- ▶ **(글로벌 네트워크 구축)** 해외 대학 및 기업과의 공동연구(MRSEC 센터 공동연구 등), 복수학위제, 국제 교육프로그램 개발(RIMSE Summer Schools 등)·운영을 통한 글로벌 네트워크 구축으로, 국내외 탈플라스틱 전문 인력들과의 교류 확대 및 수혜학생들의 국제적 감각 배양

2. 연차별 목표 및 사업내용



구분	연차	주요 추진내용	정량적 목표
교육 기반 구축 및 시범 운영 단계	1년차 프로그램 개설 및 교육 인프라 구축	• 탈플라스틱 융합기술전공 개설 (5개 트랙 운영) • 교과과정 개발 및 기관 공동 LMS 구축 • 산학협력 네트워크 10개 기관 확보	• 개편·신규 교과목 10건 이상 • 사업 참여 학생 신규 모집 27명 • 산학 MOU 10건
	2년차 시범교육 및 산학 연계형 프로젝트 운영	• 현장실습·인턴십 제도화 • 캡스톤 프로젝트 10건 운영 • 산업체 수요 반영 커리큘럼 개선	• 산업체 연계 실습생 50명 • 산학프로젝트 참여기업 15개
	3년차 성과확산 및 교육 품질 고도화	• 산학연계 세미나 정례화 • 글로벌 연수 프로그램 (UCSD, UNSW 등) 개시 • 참여기업 취업률 75% 달성	• 해외연수 10명 이상 • 취업률 75% 이상
고도화 및 확산 단계	4년차 전국 확산형 교육모델 확립	• 교과·비교과 오픈코스 공개 • 산학취업매칭 플랫폼 고도화 • LCA·ESG 기반 산업정책연계 과정 운영	• 전체 참여 학생 80명 • 산학 네트워크 누적 50기관
	5년차 자립형 지속운영체제 확립	• 탈플라스틱 전문대학원 자립모델 구축 • 후속 국책사업·산학기금 연계 • 산업체 취업률 80% 이상 달성	• 졸업생 135명 누적 • 취업률 80% 이상

○ 산업 수요 맞춤형 교육과정 개발 및 운영

- 탈플라스틱 전주기 핵심 분야별(재료·대체소재, 재활용·자원화 공정, 정책·순환시스템) 특화 교육 커리큘럼 개발전
- 트랙 공통 AI 기반 교육 반영(재활용 공정 시뮬레이션, 자원순환 데이터 분석 등)
- 업계 최신 기술동향과 요구를 반영한 모듈형 교육과정 설계
- 변화하는 순환경제·자원화 기술 트렌드에 신속히 대응하고 전문성을 강화하기 위한 단기 공통교육과정 운영

□ 1차년도

- 탈플라스틱 융합기술전공 기반 구축 및 교육시스템 설계
 - 5개 세부 트랙 확정 및 교과과정 개설
 - 중앙대-금오공대 공동 LMS 및 데이터 관리 플랫폼 구축
 - 산학협력 네트워크 10개 기관 확보 및 MOU 체결
 - 참여 학생 27명, 교과목 10건 이상 개설 및 시범강의 운영

□ 2차년도

- 시범교육 운영 및 현장 실습 기반 실무형 교육체계 확립
 - 산학연계 인턴십 제도화 (참여기업 15개 이상 확보)
 - 캡스톤 프로젝트 10건 운영 및 기업 멘토제 도입
 - 산업체 피드백을 통한 교과목 개선 시스템 구축
 - 학생 참여형 산학공동 프로젝트 성과발표회 개최

□ 3차년도

- 교육·산학 연계 성과 확산 및 국제협력 추진
 - 해외 협력대학(UC San Diego, UNSW 등)과 국제 인턴십 프로그램 개설
 - 국내외 학술세미나 5회 이상 개최 및 산업체 발표 세션 운영
 - 전체 참여 학생 60명 이상 확대, 취업 연계율 75% 달성
 - 지역 산업체 공동 교육센터(구미·서울) 운영 착수

□ 4차년도

- 전국 확산형 교육모델 고도화 및 취업 네트워크 강화
 - 오픈코스(Open Course) 기반 탈플라스틱 교육콘텐츠 공개
 - 수도권-영남권 이중 산업벨트 기반 산학취업매칭 플랫폼 구축
 - 산학연계 공동연구·특허·기술이전 10건 이상 추진
 - 전체 참여 학생 80명 이상, 산학 네트워크 50기관 이상 확대

□ 5차년도

- 지속가능한 탈플라스틱 전문대학원 자립체계 확립
 - 후속 국책사업(환경부·산업부 등) 연계 및 사업화 추진
 - 졸업생 135명 누적, 산업체 취업률 80% 이상 달성
 - 탈플라스틱 산업협의회 중심의 상시 산학 협의체 운영
 - ESG/LCA 기반 정책 연계형 교육과정 정착 및 자립화 완료

○ 실무중심 교육을 통한 현장 전문인력 양성

- 기업의 애로기술 기반 산학프로젝트 운영을 통한 현장 적응력 및 문제해결 능력 함양
- 대학별 산학 코디네이터 지정

- 산업계 교강사 및 시니어 퇴직인력을 활용한 현장 노하우 전수
- 사업 추진 전 과정에 산업계 전문가가 참여하는 오픈플랫폼 구축

○ 산학 간 네트워크 강화

- 채용박람회, 기업설명회, 멘토링 등 채용지원 프로그램 개최를 통해 구인기업-수혜학생 간 교류 확대
- 산학교류회, 기술교류회 개최 등을 통한 우수 사례 공유 및 성과 확산
- 배출인력에 대한 채용가이드북 제작 및 산업계 배포

○ 글로벌 협력 기반 국제교류 및 R&D

- 탈플라스틱·순환경제 분야 글로벌 리더십 강화를 위해 주요 해외 대학 및 연구기관과 협력 기반 확대
- 국제공동 연구 또는 국제교육프로그램 개발·운영을 통해 글로벌 기술 트렌드 선도
- 글로벌 네트워크를 활용하여 국내외 전문인력과 교류 및 협력 촉진

구분	취업지원 계획 및 취업률 제고방안	
1차년도	• 기업의 채용 트렌드 확인 및 사업 참여 의사를 확인하기 위한 산업 수요조사 실시 • 학생들의 실무·일경험 제공을 위해 플라스틱·소재·재활용 기업 현업 종사자와의 네트워킹 기회 확대 • 직무별 멘토-멘티 프로그램 운영, 소그룹 직무 탐색 미팅, 취업 컨설팅 프로그램 개설	
	행사명	주요내용
	채용박람회	• 수도권·영남권 산학 네트워크 기업 중심의 채용박람회 개최 • 롯데에너지머티리얼즈, SK온, 코오롱인더스트리 등 참여기업 1:1 상담 및 컨설팅 • 중앙대·금오공대 공동 운영 구인-구직 매칭 플랫폼 구축
	채용가이드북 및 이력서 컨설팅	• 기업별 채용정보 및 직무유형별 가이드북 제작·배포 • 산업 전문가 중심의 면접·자소서 컨설팅(1:1 코칭) • 취업 매칭 DB 연동 온라인 플랫폼 운영
	기업방문 및 산업체 탐방	• LG화학, 금호폴리켄, 한화첨단소재, KRICT·KITECH 등 산학협력기관 현장 견학 • 현장 기술인력과의 Q&A 세션 및 채용 상담
	멘토링 프로그램	• 산업체 재직 선배(배출인력) 기반 1:1 커리어 멘토링 정례화 • 구미·서울 거점별 분기별 오프라인 멘토링 세션 운영 • 참여기업 재직 선배(프로그램 배출인력) 중심의 커리어 멘토링 운영 • 직무 특화 교육 및 개인 맞춤형 경력상담(연 4회) • 참여기업 인사팀이 직접 참여하는 ‘산업인사 Q&A’ 운영
	취업토크콘서트 및 산학교류회	• 산업체 실무책임자 및 연구기관전문가 초청 강연 • 친환경소재, 재활용공정, AI 기반 순환기술 분야의 글로벌 산업 트렌드 공유
2차년도	• 기초-심화-현장 실습 중심의 단계별 직무특화 교육체계 구축 • 산학프로젝트 연계형 실습을 통한 실전 취업역량 강화 및 정규직 연계형 인턴십 제도화	
	행사명	주요내용
	기업설명회	• 플라스틱 재활용·소재개발 기업 담당자 초청 산업 트렌드 강연 및 채용상담 • 기술 중심 기업(롯데케미칼, LG에너지솔루션 등) 중심 산업포럼 개최
	직무설명회	• ESG·LCA 기반 순환산업 직무교육 세션 • 기업별 직무별 역량분석, 채용전략 설명 및 취업 약정서 체결
	성과교류회	• 취업·인턴십 성과 공유 및 우수학생 시상

		• Homecoming 행사(졸업생-재학생 커리어 네트워킹) 개최
	CAU·KIT 진로상담 간담회	• 교수진·기업 인사책임자·학생의 3자 간 진로상담 진행 • 산업체 책임자와의 1:1 면담 및 맞춤형 취업자문
	CAU 인턴십 매칭데이	• 산업체별 인턴십 프로그램 매칭 행사(연 2회) • 참여기업과 학생 간 1:1 면접, 인턴십 매칭·채용 연계 • 산업체 현장지도교수 배정제도 운영
3 차 년 도	• 산학협력 중심의 취업연계 고도화 단계, 산업별 맞춤형 교육 확대 • 산업체 수요를 반영한 산학프로젝트 및 기술교류회 중심의 실무형 인력 양성	
	행사명	주요내용
	기업 네트워킹 데이	• 참여기업 및 연구기관(KITECH, KRICT, UC San Diego) 담당자 초청 채용상담회 • 기술별 전문직무(촉매·소재·AI 모델링 등)별 세션 구성
	직무특화 세미나	• 산업체 현직자 강연 및 질의응답, 직무 맞춤형 채용설명 세션 운영 • LCA·ESG 대응기술 등 미래 직무 트렌드 반영 특강 운영 • ‘AI-Driven Materials Design’ 및 ‘Circular Polymer Process’ 분야 실무 특강 운영
	멘토링 프로그램	• 글로벌 기업 및 연구소 취업 경험자 중심 1:1 커리어 코칭 • 이력서/자소서 피드백 및 면접 모의훈련 지원
	취업연계 프로그램	• 산업체 수요 기반 산학프로젝트 수행 및 실습 운영 • 기업별 요구 스킬셋 기반 직무특화 교육 설계 • 인턴십-현장실습 연계형 정규직 전환 프로그램 운영
	Job Fair (CAU-KIT 공동)	• 국내외 기업·기관 참여형 Job Fair 개최(서울·구미 2회) • 수도권(서울)·영남권(구미) 동시 개최, 구직자-기업 1:1 매칭 • 플라스틱·소재 산업체 부스 + 연구기관 채용세션 병행
	국제인턴십 설명회	• UCSD, UNSW, NASA와 협력하여 ‘Global Plastic-Free Internship Track’ 설명회 개최. 인턴십 매칭·언어·비자 등 사전 준비 교육 병행
4 차 년 도	• 전국 단위 산학취업 플랫폼 확립 및 국제협력 인턴십 확대 • 후속사업 연계 및 탈플라스틱 전문인력 자립형 네트워크 운영	
	행사명	주요내용
	산학 네트워킹 포럼	• 국내외 산업체, 연구기관, 정부 부처 관계자 초청 기술포럼 및 산학교류회 개최 • 환경부·산업부 협력 하에 탈플라스틱 산업 인재 양성 전략 논의
	직무설명회	• 참여기업 인사담당자 초청 직무분석 특강 • 재학생 대상 취업전략·경력로드맵 수립 워크숍 운영 • 소재·공정·데이터기반 산업 직무별 채용·기술 트렌드 교육
	성과교류회	• 전공별 프로젝트 성과발표, 취업성과·연구성과 공유 • 졸업생·산업체·학생 대상 ‘성과공유포럼’ 정례화
	창업/CEO 세미나	• 친환경 스타트업·소재기업 창업자 초청 세미나(연 2회) • 기술창업 및 ESG 비즈니스 모델 제안 워크숍 병행
	글로벌 취업·인턴십 세션	• NASA Fellowship 프로그램·UCSD Summer Internship·UNSW Visiting Researcher Program 참여 지원
5 차 년 도	• 자립형 취업연계 체계 구축 및 후속사업 연계 지속화 • 정부·산업계·국제기관 연계형 고용지속 플랫폼 구축	
	행사명	주요내용
	취업세미나	• 인사담당자·현업연구자·졸업선배 초청 취업·기술 트렌드 세미나 운영 • 취업전략, 진로상담, 네트워킹 세션 병행
	채용박람회	• 중앙대·금오공대 공동 주관, 국내외 참여기업 및 연구기관 부스 운영 • 산업체 채용면접 + 연구기관 Fellowship 설명회 동시 진행

졸업생 네트워킹	• 졸업생-재학생-기업-연구기관 간 네트워킹 행사(연 2회) • 플라스틱프리산업협의체 및 국제협력기관과 연계한 인재추천제도 운영
후속사업 연계 포럼	• 환경부·NRF·산업부 주관 후속사업(탄소중립 신소재 인재양성사업, Green Materials R&D 프로그램)과 연계 • UCSD, NASA, UNSW와의 지속형 연구·인턴십 협약을 통해 글로벌 취업·연구 트랙 확립

III. 사업 추진전략 및 추진체계

1. 추진전략



○ 특화분야 설정

- 플라스틱 저감을 위한 전 생애주기 관점에서 현장 문제를 첨단기술로 해결할 수 있는 실무형 고급 인재를 양성하고, 최종 학위기에 해당 전공명을 병기함. 산업 수요에 부합하는 ① 재료·대체소재, ② 재활용·자원화 공정, ③ 정책·순환시스템 융합의 3대 특화 분야로 설정하여 운영함

○ 특화전공(트랙) 도입 및 배출

- 탈플라스틱 전주기 특화분야별 맞춤형 교육을 통해 산업 현장의 경쟁력 강화, 학과 내 탈플라스틱 전주기 관련 트랙설치 및 운영

탈플라스틱 융합기술전공 신설 및 학위기 병기 안 확정

20. 10. 15. 월요일 2:40

CAN

수신자 대학총장(대학총괄지원팀장)
(정 유)

제 목 환경분야 특성화대학원 설립 관련하여 세부 전공 신설에 따른 대학원 교육 변경 요청

1. 본 학과에서는 환경분야 특성화대학원의 경우 관련 세부 전공 신설을 통해 대학원 교육 변경을 요청한바 있으나 결과하여 주시기 바랍니다.

2. 요청 내용: 학과 내 세부 전공 신설 및 교육 변경 요청
 ① 친환경 고분자 융합기술(Sustainable Polymer and Circular Technology)
 ② 화학 재료: 환경분야 특성화대학원 참여 교육 프로그램, 학과 내 세부 전공 신설에 필수 사항으로 요청함.

3. 학과 총괄: 학과 내 학생들 중 환경 분야 특성화 전공 신설을 희망하시는 학생 현상하여, 이에 따라 융합 및 변경을 요청함.

첨부 1. 학과교육목표 1부
 2. 대학원 교육목표 1부
 3. 연구연구비예산 1부

탈플라스틱 융합기술전공 신설 및 학위기 병기 안 확정

2020. 09. 10

환경분야 특성화대학원 설립 관련하여

1. 학과 내 환경분야 특성화대학원 참여 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설에 교육목표 조정

2. 환경분야 특성화대학원 참여 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설에 따라 학위기 병기 관련 전공 신설 요청

3. 학과 내 환경 분야 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설 및 학위기 병기 관련 전공 신설 요청

CAN 대학원

대학원 설립지원팀장 학부지원팀장

2020. 09. 10

1. 학과 내 환경분야 특성화대학원 참여 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설에 교육목표 조정

2. 환경분야 특성화대학원 참여 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설에 따라 학위기 병기 관련 전공 신설 요청

3. 학과 내 환경 분야 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설 및 학위기 병기 관련 전공 신설 요청

수신자 대학총장(대학총괄지원팀장)
(정 유)

제 목 환경분야 특성화대학원 설립 관련하여 세부 전공 신설에 따른 대학원 교육 변경 요청

1. 본 학과에서는 환경분야 특성화대학원의 경우 관련 세부 전공 신설을 통해 대학원 교육 변경을 요청한바 있으나 결과하여 주시기 바랍니다.

2. 요청 내용: 학과 내 세부 전공 신설 및 교육 변경 요청
 ① 친환경 고분자 융합기술(Sustainable Polymer and Circular Technology)
 ② 화학 재료: 환경분야 특성화대학원 참여 교육 프로그램, 학과 내 세부 전공 신설에 필수 사항으로 요청함.

3. 학과 총괄: 학과 내 학생들 중 환경 분야 특성화 전공 신설을 희망하시는 학생 현상하여, 이에 따라 융합 및 변경을 요청함.

환경분야 특성화대학원 설립 관련하여

1. 학과 내 환경분야 특성화대학원 참여 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설에 교육목표 조정

2. 환경분야 특성화대학원 참여 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설에 따라 학위기 병기 관련 전공 신설 요청

3. 학과 내 환경 분야 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설 및 학위기 병기 관련 전공 신설 요청

CAN 대학원

대학원 설립지원팀장 학부지원팀장

2020. 09. 10

1. 학과 내 환경분야 특성화대학원 참여 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설에 교육목표 조정

2. 환경분야 특성화대학원 참여 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설에 따라 학위기 병기 관련 전공 신설 요청

3. 학과 내 환경 분야 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설 및 학위기 병기 관련 전공 신설 요청

수신자 대학총장(대학총괄지원팀장)
(정 유)

제 목 환경분야 특성화대학원 설립 관련하여 세부 전공 신설에 따른 대학원 교육 변경 요청

1. 본 학과에서는 환경분야 특성화대학원의 경우 관련 세부 전공 신설을 통해 대학원 교육 변경을 요청한바 있으나 결과하여 주시기 바랍니다.

2. 요청 내용: 학과 내 세부 전공 신설 및 교육 변경 요청
 ① 친환경 고분자 융합기술(Sustainable Polymer and Circular Technology)
 ② 화학 재료: 환경분야 특성화대학원 참여 교육 프로그램, 학과 내 세부 전공 신설에 필수 사항으로 요청함.

3. 학과 총괄: 학과 내 학생들 중 환경 분야 특성화 전공 신설을 희망하시는 학생 현상하여, 이에 따라 융합 및 변경을 요청함.

환경분야 특성화대학원 설립 관련하여

1. 학과 내 환경분야 특성화대학원 참여 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설에 교육목표 조정

2. 환경분야 특성화대학원 참여 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설에 따라 학위기 병기 관련 전공 신설 요청

3. 학과 내 환경 분야 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설 및 학위기 병기 관련 전공 신설 요청

CAN 대학원

대학원 설립지원팀장 학부지원팀장

2020. 09. 10

1. 학과 내 환경분야 특성화대학원 참여 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설에 교육목표 조정

2. 환경분야 특성화대학원 참여 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설에 따라 학위기 병기 관련 전공 신설 요청

3. 학과 내 환경 분야 교육 프로그램 참여 관련 전공 신설 및 학위기 병기 관련 전공 신설 요청

○ 권소시업 구성

- 컨소시엄 대학은 재료·대체소재, 재활용·자원화 공정, 정책·순환시스템 융합의 특화 분야에 맞게 체계적으로 구성되어, 각 분야의 전문성과 최신 기술 트렌드를 반영한 맞춤형 교육 프로그램을 운영할 수 있는 최적의 협력체계를 구축함
- 중앙대학교는 플라스틱 순환경제 및 자원순환 연구, 인력양성, 산업체 교류, 국제협력 등 다양한 분야에서 중심점이 될 수 있어 성공적인 주관기관으로서 역할 수행이 가능함

〈권소사업 구성 주요 참고사항〉

구분	내용
정부 기조	• 전방 응용기술을 포함한 전주기(생산-사용-폐기-재활용/자원화-대체소재) 연계를 통한 R&D 경쟁력 강화 및 플라스틱 저감 기술 국산화 제고 • 특히 폐플라스틱의 선별·재활용·자원화, 바이오 기반 대체소재, 친환경 제품 디자인 등 핵심 기술개발 지원 강화 • 플라스틱 순환경제 고도화를 통한 신시장 창출 및 산업 생태계 내 일자리 창출 지원 • 핵심 퇴직인력(시니어) 활용 방안 마련 • 재활용·자원화 및 고분자 공정 분야의 노하우 보유 인력 활용 • 해외 우수 인력 및 글로벌 산학연계 확대에 대한 높은 관심과 지원
업계 수요	• 기존 기초 가공 중심 교육 외에 기계적·화학적 재활용, 바이오 기반 대체소재, LCA, 스마트 자원순환 기술등 최신 트렌드를 반영한 교육 필요 • 예) 포장재, 전자부품, 모빌리티, 건축자재 등 다분야 응용 확대와 AI를 활용한 재활용 공정 효율화 교육 • 입사 즉시 투입 가능한 실무형 인재에 대한 선호 • 폐플라스틱 재활용 공정, 열분해 및 화학적 자원화 실습 경험을 보유한 신입 인력 • 산업계 애로기술 해결을 위한 긴밀한 산학협력 체계 필요 • 순환형 고분자 소재 개발 및 재활용 검증을 위한 전문 R&D 및 평가시설 보유 대학·연구기관과의 협력 요청 • 주요 사업 분야 전환에 따른 기존 재직자 재교육 요구 • 순환경제 글로벌 트렌드와 국제 규제 표준에 대한 교육 강화

○ 컨소시엄 체계 적정성

- 본 사업의 추진전략과 부합한 ①교과운영의 전문성 ②산학협력 체계 구축 및 활성화 방안 ③성과확산 등을 종합적으로 고려하여 구성
- 탈플라스틱 전주기 특화분야에 적합한 대학 선정
 - 대학별 강점을 고려하여 각 특화분야(재료·대체소재, 재활용·자원화 공정, 정책·순환시스템)에 적합한 대학을 배정함으로써 최적의 시너지 효과 창출 가능
- 산업 현장과의 인접성을 고려한 컨소시엄 대학 구성
 - 플라스틱 재활용·자원화 산업은 지역별로 클러스터 형성이 진행 중임.
 - 본 사업의 핵심 프로그램인 산학프로젝트 등 실무 교육은 산-학 간 인접성이 실효성의 관건이므로, 각 권역별 산업체들과의 연계 가능성이 사업 성패의 중요한 역할을 할 것으로 판단됨.
 - 이에, 우리 컨소시엄은 주요 플라스틱 재활용 및 대체소재 기업이 위치한 지역의 대학을 중심으로 구성하여 산학 연계 프로그램이 용이하도록 설계함
 - (서울·수도권) 중앙대 / (경상·비수도권) 금오공대
- 우수 인프라를 활용한 실무중심 교육운영 가능 대학
 - 우수한 인프라를 보유한 신규 대학의 참여를 통해 사업 효율성 및 성과 극대화 목표

탈플라스틱 융합기술전공	
① 재료·대체소재 트랙 (중앙대학교)	• 기존 범용 플라스틱을 대체할 수 있는 바이오 기반 고분자, 기능성 고분자, 생분해성 소재 연구·교육 • 합성 → 물성 평가 → 응용 설계까지 전주기 교육 • 미래 규제 대응형 신소재 개발과 고부가가치 소재 산업 경쟁력 확보를 목표
② 재활용·자원화 공정 트랙 (중앙대학교)	• 기계적·화학적 재활용, 열분해, 단량체 회수 등 자원순환 핵심 공정 교육 • 분리·선별·세척부터 공정 최적화, 자원화, 제품 성능 평가까지 실습 포함 • 산업 현장의 애로기술 해결을 지원하며, 자원순환 체계 구축에 기여
③ 정책·순환시스템 트랙 (국립금오공과대학교)	• 국내외 플라스틱 규제, 순환경제 정책, LCA(전과정평가)기반 교육 • 글로벌 규제 대응 역량, 순환시스템 설계 능력을 갖춘 정책기술 융합형 인재 양성 • 기업의 규제 대응, ESG 경영, 국제 인증 획득을 지원할 전문 인력 배출
④ 스마트 순환기술 트랙 (중앙대학교)	• AI, IoT, 빅데이터를 활용한 스마트 자원순환 기술 교육 • 선별·공정 모니터링·품질 관리 자동화, 시뮬레이션 기반 공정 최적화 역량 배양 • 디지털 전환 시대에 적합한 스마트 순환경제 전문 인력을 양성
⑤ 융합형 탈플라스틱 트랙 (국립금오공과대학교)	• 재료-공정-정책-AI를 통합적으로 아우르는 융합형 프로젝트 기반 트랙 • 산학 공동 캡스톤 프로젝트, 현장 실습, 다학제 협력 교육 운영 • 기술 혁신 + 사회적·경제적 효과까지 고려한 전주기 문제 해결형 인재배출

- 각 특성화대학은 같은 전공 운영체계 [탈플라스틱 융합기술전공]을 운영.
 교과목 공유, 비교과 프로그램 연계, 오픈코스(Open Course) 개방 운영등을 통해 모든 참여 대학이 동일한 교육 콘텐츠와 학습 경험을 공유하도록 구성.
- 학생들은 소속과 관계없이 핵심 교과목을 수강할 수 있으며,
 산학 공동 세미나, 융합 프로젝트, 공동 워크숍 등 다학제형 비교과 활동에 참여할 수 있도록 유연한 공동·융합 교육 플랫폼을 구축

○ 산업계 수요반영

- 기업 수요를 반영하기 위하여 플라스틱 재활용·자원화, 바이오 기반 대체소재, 친환경 제

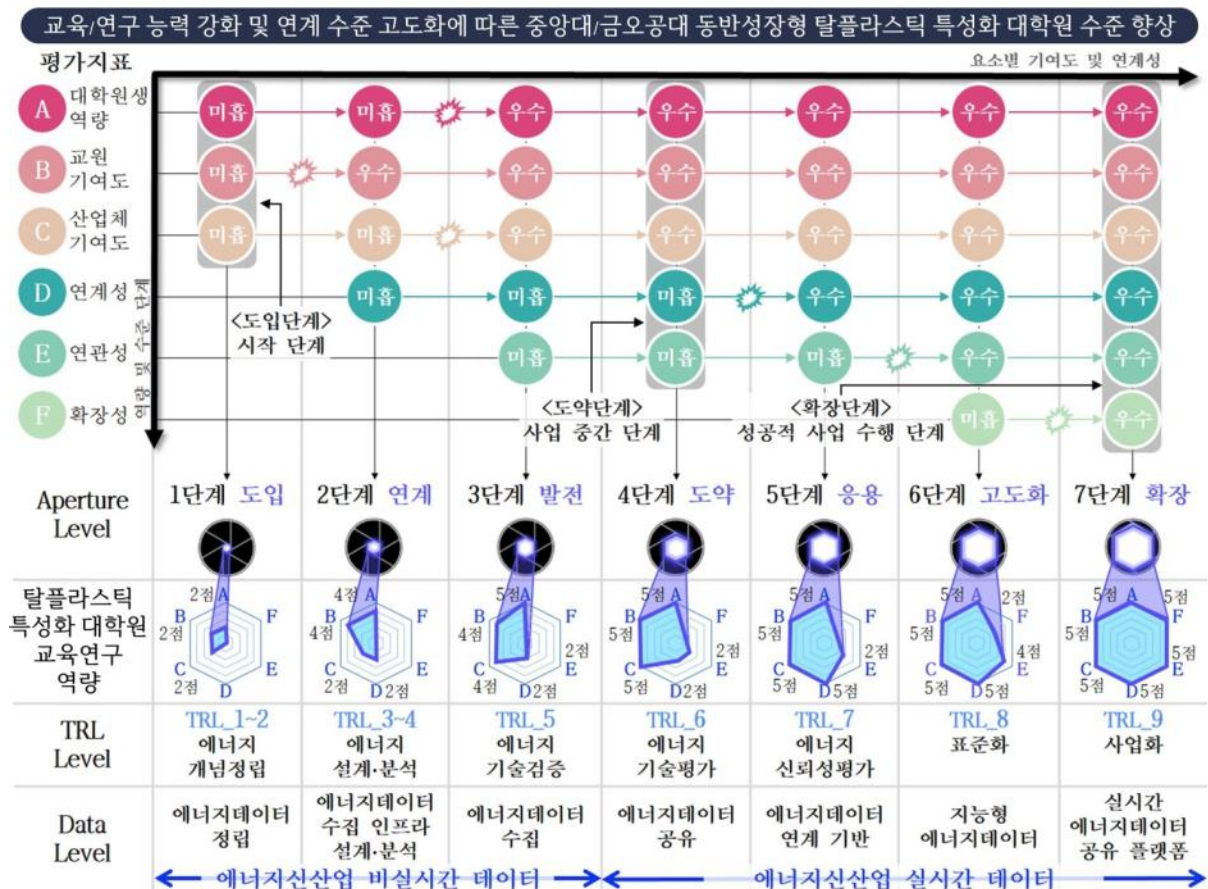
■ 플라스틱·자원순환 산업 인력실태조사 결과 및 산업계 수요조사 연계

탈플라스틱 특성화대학원 사전수요조사 FGI

		매년 교과목 개선 및 융합과목 운영 (화공·첨단소재·화학 연계)
	교육위원회 운영	교육위원회 운영을 통한 정기적 교육과정 환류
산학연계 프로그램	산학협력프로젝트	산학협력 프로젝트 연간 3건 이상 수행 (기업 문제 해결형)
	인턴십	인턴십 프로그램(1주~3개월) 운영, 연간 10명 이상 참여
	산학연계세미나	산학연계 세미나/워크숍 매 학기 1회 개최, 산업체 전문가 초청
연구성과	논문	국제 SCI 논문 연간 5편 이상 게재
	학술발표	학술발표 연간 10건 이상
	교재 개발	교재 1권 이상 발간 및 온라인 교육콘텐츠 제작
사업화성과	특허	특허 연간 2건 이상 출원, 1건 이상 등록
	기술이전	기술이전 매년 1건 이상 추진
	창업	창업 아이템 발굴 및 시제품 제작 지원 (사업화 연계)

○ 탈플라스틱 순환경제산업의 예측 가능한 Problem-Finding 중심의 교육

- 지속적으로 변화하는 순환경제 산업 환경에서 발생할 수 있는 문제에 대해 문제탐색 역량을 배양할 수 있는 Problem-Finding 중심의 교육으로 변화 필요함
- 본 특성화대학원은 기존 산업에서 발생한 문제를 인식하고 사후 해결하는 Problem-Solving 방식이 아닌, 플라스틱 전주기 과정에서 미래에 발생할 문제들을 예측하고, 그에 대한 선제적 대응 방안을 제시할 수 있는 Problem-Finding 중심의 교육·연구 체계를 구축함
- 주기적 산학연 협력을 통해 Problem-Finding 중심의 교육 커리큘럼을 개발함



- 산학연 수요기반 탈플라스틱 특성화 교육과정 구축
- 국내외 순환경제·자원순환 메가트렌드 분석을 기반으로 참여 기업과 1차 산업수요 분석을 실시한 후, 협동 교육과정 기관과 공동으로 교육 커리큘럼을 개발함

- 국내외 산학연 협동 교육과정을 통해 산업 전반에 대한 안목과 Problem-Finding 능력, 탈플라스틱 신기술·신소재·신비즈니스 모델을 개발할 수 있는 역량을 습득하도록 함
- 단계별 특성화 프로그램 운영을 통해 교수진의 교육역량 증진 및 대학원생의 지식수준 향상을 도모함

○ 탈플라스틱 전주기 이해부터 핵심역량 습득까지 아우르는 교육과정 구성

- 산업수요를 기반으로 새로운 순환경제 비즈니스 모델을 창출하며, 전주기 문제 해결을 선도할 수 있는 (1) AI/IoT/빅데이터 기반 자원순환, (2) 재활용 및 자원화 공정, (3) 바이오 기반 대체소재 및 친환경 공정, (4) 자원순환 정책·규제 및 글로벌 협약, (5) 스마트 순환경제 시스템 및 인프라, (6) 전과정평가(LCA) 및 지속가능 경영 세부전공으로 구성함
- 총 6개의 전공별 전문적 역량을 가진 교수진과 참여기관을 배치하고, 전공에 부합하는 교육 커리큘럼을 개발함으로써 코어-응용 역량을 균형 있게 갖추 수 있는 교육전략 수립함
- 본 특성화대학원은 각 전공별 필요한 신규 교원을 채용하여 특정 기술에 치중되지 않고 균형적인 교육전략 및 체계를 수립함.

구분		대학	산업체		학생
		참여교수	산업체 전문가		대학원생
Step 1-1 산학연 연계 네트워크	인프라 지원	연구개발을 위한 인프라/기자재 지원		⇒	인프라 제공에 따른 수요맞춤형 연구개발
	참여기회	연구개발 우수 시 전사회 및 다양한 참여기회 제공	연구개발 우수 시 산학 참여기회 제공	⇒	전사회 참여 기회
	멘토링	수요맞춤형 멘토링 제공	산업체 수요맞춤형 멘토링 제공	⇒	연구지속성 유지를 위한 연구노트 작성
	사업연계	연구개발 성과물을 통한 노하우 연계		⇒	전문가들의 다양한 경험 및 과정 전수
	교육과정 개발	수요맞춤형 창의 교육과정 개발	수요맞춤형 교육과정 지원	⇒	자기주도형 문제해결 능력배양
	인턴쉽	취업연계형 인턴쉽 기회 제공		⇒	인턴쉽 참여 기회
	현장실습	현장실습 및 프로젝트 지원	현장실습을 통한 실무 역량 개발 기회제공	⇒	현장실습을 통한 수요맞춤형 연구개발
Step 1-2 국제 연구/교육 네트워크	세미나	세미나 지원	문제진단 분석 및 문제해결 방법 교육/세미나	⇒	세미나를 통한 시스템 개발 및 응용
	국제공동 연구	외국선진대학과의 국제협력 및 교류 체계 마련을 통한 新 사회수요 맞춤형 협력체계 운영에 필요한 노하우 및 지원을 모든 사업 모델에 적용		⇒	전략적 협력관계 구축을 통한 연구 역량 및 글로벌 역량 강화
	글로벌 교육 프로그램	국내외 산학협력 기반 중앙대학교 4단계(Connecting - Data - Analytics - Service) 교육연구 플랫폼을 구축		⇒	산업적용 비즈니스 모델 발굴 및 서비스 구현 기술 습득
AI 기반 자기주도적 문제 해결형 아이템 뱅크 구축					
Step 2. AI_SPSIB	경험 데이터	AI 기반 경험데이터 분석을 통해 대학원생들에게 자기주도적 문제해결		⇒	학생 중심적 (student-centered)

구축	수집	(Problem-Finding) 교육/연구과정 지원	활동을 지원
교육연구단 운영위원회 외 3개 위원회 구성			
Step 3. 산학연 공동위원회 구성	창업연계 지원(홍보/ 워크샵)	사업화/창업 제공(홍보)	선도기술 교류를 통해 창업 준비 및 확장
	사업화 자문	산업 트렌드 및 사회수요 아이템 자문	사업화 자문 및 공동 계획/지원
		⇒	사업화 및 창업 기회 지원
		⇒	시제품 상용화를 위한 전략

○ 산학협력 프로젝트, 인턴십 교육 제공을 위한 기업지원 ※기업참여 의사확인서 첨부(별첨 9)

구분	참여기업명	구분	참여기업명
1	(주)LG화학	11	(주)BGF에코머티리얼즈
2	(주)롯데케미칼	12	(주)PI첨단소재
3	(주)SK케미칼	13	(주)대한유화
4	(주)도레이첨단소재	14	(주)레조나코리아
5	(주)삼성전자	15	(주)루소
6	(주)LG생활건강	16	(주)에스피씨아이
7	(주)HD현대오일뱅크	17	(주)에타폴
8	(주)삼양사	18	(주)피앤에스테크놀로지
9	(주)CJ제일제당	19	(주)시온텍
10	(주)현대엔지니어링		

기업 참여 의사 확인서 (별첨 9 일부 발췌)

기업 참여 의사 확인서 사업명 : 환경분야 특성화대학원 육성사업 주관 : 중앙대학교 수평책임자 김우현 특성화대학원 : (주)LG화학 참여기업 : 경기도 오산시 동서로 211 주요 : ... 참여기간 : 2025.12.01. ~ 2030.12.31 지원금액 : 원 10,000,000 원 (내부인건비 및 관리비용 등) (주)LG화학은 중앙대학교, 김우현 교수가 주관하여 추진하는 위 사업 및 기관과 산학협력기관 간 상호신뢰를 통한 사업수행에 동의하며, 관련법령의 제반사항을 준수하면서 사업에 적극 참여 및 지원하겠습니다. 2025년 10월 15일 참여 기업 : (주)LG화학 오션CS센터 책임자 : 박재환 (직인)	기업 참여 의사 확인서 사업명 : 환경분야 특성화대학원 육성사업 주관 : 중앙대학교 수평책임자 김우현 특성화대학원 : (주)롯데케미칼 참여기업 : 대관동에서 유정구 가평로 115 주요 : ... 참여기간 : 2025.12.01. ~ 2030.12.31 지원금액 : 원 10,000,000 원 (내부인건비 및 관리비용 등) (주)롯데케미칼은 중앙대학교, 김우현 교수가 주관하여 추진하는 위 사업 및 기관과 산학협력기관 간 상호신뢰를 통한 사업수행에 동의하며, 관련법령의 제반사항을 준수하면서 사업에 적극 참여 및 지원하겠습니다. 2025년 10월 15일 참여 기업 : (주)롯데케미칼 중앙연구소 책임자 : 김경민 (직인)	기업 참여 의사 확인서 사업명 : 환경분야 특성화대학원 육성사업 주관 : 중앙대학교 수평책임자 김우현 특성화대학원 : BK제약 참여기업 : 경기도 성남시 분당구 풍로 310 (삼평동) BK제약 주요 : ... 참여기간 : 2025.12.01. ~ 2030.12.31 지원금액 : 원 20,000,000 원 (내부인건비 및 관리비용 등) BK제약은 중앙대학교, 김우현 교수가 주관하여 추진하는 위 사업 및 기관과 산학협력기관 간 상호신뢰를 통한 사업수행에 동의하며, 관련법령의 제반사항을 준수하면서 사업에 적극 참여 및 지원하겠습니다. 2025년 10월 15일 참여 기업 : BK제약 책임자 : 김우현 (직인)
기업 참여 의사 확인서 사업명 : 환경분야 특성화대학원 육성사업 주관 : 중앙대학교 수평책임자 김우현 특성화대학원 : (주)도레이첨단소재 참여기업 : 서울특별시 강서구 가림동 10길 7 주요 : ... 참여기간 : 2025.12.01. ~ 2030.12.31 지원금액 : 원 10,000,000 원 (내부인건비 및 관리비용 등) (주)도레이첨단소재는 중앙대학교, 김우현 교수가 주관하여 추진하는 위 사업 및 기관과 산학협력기관 간 상호신뢰를 통한 사업수행에 동의하며, 관련법령의 제반사항을 준수하면서 사업에 적극 참여 및 지원하겠습니다. 2025년 10월 15일 참여 기업 : (주)도레이첨단소재 책임자 : 박준석 (직인)	기업 참여 의사 확인서 사업명 : 환경분야 특성화대학원 육성사업 주관 : 중앙대학교 수평책임자 김우현 특성화대학원 : (주)삼성전자 참여기업 : 경기도 수원시 영통구 영통로 129 주요 : ... 참여기간 : 2025.12.01. ~ 2030.12.31 지원금액 : 원 10,000,000 원 (내부인건비 및 관리비용 등) (주)삼성전자는 중앙대학교, 김우현 교수가 주관하여 추진하는 위 사업 및 기관과 산학협력기관 간 상호신뢰를 통한 사업수행에 동의하며, 관련법령의 제반사항을 준수하면서 사업에 적극 참여 및 지원하겠습니다. 2025년 10월 15일 참여 기업 : (주)삼성전자 책임자 : 박준석 (직인)	기업 참여 의사 확인서 사업명 : 환경분야 특성화대학원 육성사업 주관 : 중앙대학교 수평책임자 김우현 특성화대학원 : (주)LG생활건강 참여기업 : 서울특별시 강서구 가림동 10길 7 주요 : ... 참여기간 : 2025.12.01. ~ 2030.12.31 지원금액 : 원 10,000,000 원 (내부인건비 및 관리비용 등) (주)LG생활건강은 중앙대학교, 김우현 교수가 주관하여 추진하는 위 사업 및 기관과 산학협력기관 간 상호신뢰를 통한 사업수행에 동의하며, 관련법령의 제반사항을 준수하면서 사업에 적극 참여 및 지원하겠습니다. 2025년 10월 15일 참여 기업 : (주)LG생활건강 연구소 책임자 : 박준석 (직인)

(1) 수혜학생 지원 및 관리계획

○ 학생지원

- 선정된 학생들에게 장학금, 연구재료비, 실험·실습 장비 활용 등 다양한 재정적·행정적 지원 제공
- 탈플라스틱 소재 개발, 재활용 및 대체기술 관련 특화 교육 프로그램(특강, 워크숍, 온라인 강의)을 운영하고, 필요 시 어학 자격증 취득 비용 일부 지원
- 산업체 및 연구기관 인턴십, 산학 프로젝트 참여 기회를 확대하며, 교내 연구센터 및 실험 인프라를 활용한 멘토링·현장견학·기술 자문 프로그램을 제공
- 연구 장학금 및 학생 인건비 지급, 우수 성적·연구 성과 달성 학생에게 국내외 행사 참가 기회 및 인센티브 부여함
- 예: 국제학회(International Conference on Sustainable Plastics, Circular Economy Forum, Plastics Recycling Conference Europe 등) 및 국내 학술대회(한국고분자학회, 한국자원순환학회, 한국화학공학회 등)에 참여 학생들이 연구 성과를 발표할 수 있도록 지원



○ 중도관리

- 학생 수준별 맞춤형 관리 체계 마련: 이해도 제고 → 역량 강화 → 진로 목표 설정 → 실무 경력 관리 → 취·창업 지원으로 이어지는 단계적 상담 및 모니터링 시행
- 학생들의 학업 성취도와 프로젝트 참여 현황을 실시간으로 파악하기 위해 정기 면담과 온라인 모니터링 실시
정기적 멘토링 및 역량 진단을 통해 학생이 자신의 학업 및 연구 진행 상황을 점검하고, 필요한 경우 조기 피드백 제공
- 중간 보고서 및 성과 발표회를 통해 연구·실습 진척 상황을 점검하고, 애로사항을 조기에 파악해 개선책 마련
- 학사 일정과 연구 과제 간 충돌 방지를 위해 일정 조율을 지원하고, 성적이나 기여도가 저조한 학생에게는 즉시 상담 및 보충 교육을 제공해 이탈 최소화

○ 탈락 방지

- 학업 성적, 프로젝트 참여도, 출석률 등을 종합 평가하여 일정 기준 이하 학생에게는 튜터링·개인 지도·학습 컨설팅 등 맞춤형 지원 강화
- 대학원 수강과목 학습성취도 및 연구 지도 과정에 대한 피드백 관리 강화
- 스터디 그룹과 팀 프로젝트를 통해 협업 문화를 조성하고, 심리 상담 및 진로 상담을 병행하여 학습 동기 및 심리적 안정 유지
- 산학 현장실습 및 탈플라스틱 관련 기업 멘토링기회를 추가 제공하여 흥미 저하 학생들의

참여 의지를 높이고, 중도탈락 위험 학생을 조기에 발견·지원하는 관리 체계 운영

- 학생들이 성취도를 스스로 확인하고 학업 목표를 수정할 수 있도록 멘토링 체계 구축 및 운영
- 탈락이 염려되는 학생들에 대해 개별 상담·지원 실시

○ 중복지원 관리체계

- BK21 등 타 인력양성사업과의 중복지원을 방지하기 위해, 참여학생 정보는 전담 행정실을 중심으로 등록-운영-성과 단계에서 단계적으로 검증
- 등록 단계에서는 학생의 사업 참여 이력, 장학금 수혜 여부를 학사·재정시스템을 통해 사전 조회하여 중복 가능성을 확인
- 운영 단계에서는 학기별로 BK21 행정팀과 참여학생 명단을 교차 검증하고, 산업체 인턴십·프로젝트 참여 기록과 연동하여 중복 참여 여부를 지속적으로 관리
- 성과·장학금 지급 단계에서는 사업별 재정 DB와 연계하여 자동 검증을 시행하고, 중복 의심 사례 발생 시 즉시 확인·조치하여 중복 지원을 원천 차단
- 이러한 사전·중간·사후 관리체계를 통해 참여학생의 중복 참여를 제도적으로 차단하고, 사업의 투명성과 공정성을 확보

(2) 참여 학생 사후관리 방안

○ 산학프로젝트 종료 후 만족도 조사 및 개선 반영

- 참여기업/수혜학생 대상 만족도 조사를 실시하여 의견을 반영하고, 교육과정 및 커리큘럼 중·장기 계획에 반영
- 수혜·배출·취업인원 관련 사업단 성과관리 플랫폼을 운영하고, 탈플라스틱 잡매칭 시스템(DB)을 구축하여 구인-구직 매칭 활성화 지원

○ 취업 연계 및 사후관리

- 취업 간담회, 기업설명회, 직무설명회 등 다양한 취업 지원 프로그램 운영
- 참여기업 인사담당자와 연계한 맞춤형 인재 매칭 프로그램 추진
- 졸업 후 1년간 학생 및 기업 피드백 수집 → 취업 유지율 관리 및 경력개발 멘토링 지속 제공

○ 아카이브 및 성과관리

- 커리큘럼 및 이수 내역을 데이터베이스화하여 장기적으로 관리
- LMS, 차세대 종합정보시스템 등을 활용하여 강의자료, 성과보고서, 성과발표 자료 등을 체계적으로 아카이브
- 성과공유 행사(연 1회 이상)를 개최하여 학생 성취 공유 및 개선방안 도출

구분	주요 내용	세부 실행 방안	담당 기관
1. 참여기업·학생	사업 종료 후 학생 및 기업의 실질적	• 산학프로젝트 종료 후 기업 및 학생 대상 만족도 조사 실시, 개선사항 차기 프로그램에 반영	중앙대

만족도 기반 관리체계 구축	성과 피드백 반영	• 취업자 및 기업 피드백을 반영한 성과관리 플랫폼(DB)운영 • 구인-구직 매칭 활성화를 위한 산업체 연계형 디스플레이 잡매칭시스템지속 홍보 및 업데이트	주관
2. 중도탈락 방지 및 학업 지속관리	학생 맞춤형 멘토링 및 상담 시스템 구축	• 학과별 전담 멘토 교수 배정 및 주기적 상담 보고 체계화졸업생·산업체 선배 멘토링을 통한 지속적 동기부여 • 과 선후배 간 교류 행사 및 성과공유회 개최를 통한 정서적 유대 강화	금오 공대 주관
3. 글로벌 역량 및 진로지원 강화	글로벌 경험 및 진로 설계 지원	• 우수 학생 대상 해외연수 및 글로벌 인턴십(예: Auburn Univ. 파견)추진 • 국제 학술대회 및 산업 전시회 참가 지원 • 취업 후 1년간 기업-학생 피드백수집 및 후속 컨설팅 제공	중앙 대 주관
4. 산학 네트워크 및 산업체 협력 강화	산업체 수요를 반영한 교과·비교과 운영	• 기업 대상 정기 간담회 및 수요조사 실시, 교과목 개선 반영 • 산업체 인턴십 및 현장 실습을 통한 실무형 커리큘럼 강화 • 산학 캡스톤-공동프로젝트 연계형 취업 연계 프로그램 운영	금오 공대 주관
5. 성과 공유 및 네트워킹 행사 운영	연 1회 이상 성과확산 행사 및 커뮤니티 활성화	• 성과발표회 및 내부 공유 행사(12월 예정)운영 • LAB 간 정기 세미나를 통한 연구성과 확산 • 우수학생·졸업생 사례 발표로 후속 참여 유도 및 네트워크 강화 • 멘토-멘티 네트워크 행사('Display Day') 정례화	중앙 대 주관
6. 지속적 취업·진로 모니터링 시스템	취업률 및 고용 유지율 관리	• 졸업생 및 취업자 대상 고용 데이터베이스(DB)구축 • 정기적인 경력개발 멘토링 및 직무 컨설팅 제공전문인력 양성 교육과 실질 취업 간 연계강화	금오 공대 주관
7. LMS·아카이브 기반 학습·성과 관리 시스템	교육 이력 및 자료 축적, 재활용 가능한 학습 플랫폼 구축	• LMS 통합 시스템을 통한 교과목·비교과 공유 • 수강·이수 내역 및 직무별 커리큘럼 관리 (공정/제어/기구설계 등) • 수료생·졸업생의 재수강 및 자료 열람이 가능한 지속형 아카이브구축 • 강의 Q&A·멘토 상담 오픈 세션을 통한 탈락 방지형 모니터링 체계운영	중앙 대 주관
8. 만족도 및 수요 기반 교과 개선 체계	학생-기업-교원 삼자 피드백을 통한 과정 개선	• 매 학기 학생·기업 만족도 조사실시 (온라인 설문, 인터뷰 등) • 기업 수요 기반으로 신규 교과목 개설 및 폐강 조정 • 현장실습·산학프로젝트 연계 과정의 실무 반영도 분석 및 개선	양교 공동
9. 연구·성과 확산 및 국제 활동 지원	성과 홍보·국제교류·논 문 발표 지원	• 학부-대학원 간 공동 세미나 및 국제학회 발표 지원 • 우수 논문·연구성과의 성과 포스터 전시회 및 국내 학회 발표 • 해외 학회 발표 시 참가비·항공료 지원 제도화	양교 공동
10. 장기적 진로 지원 및 전문 인재풀 관리	지속적 취업 지원 및 인재풀 운영	• 인재풀 DB를 통해 참여기업 요구 인재상 기반 매칭 • 기업 설명회·직무 세미나·취업 컨설팅을 정기 개최 • 멘토-멘티 커뮤니티를 활용한 장기적 네트워킹 유지	양교 공동

(3) 취업연계 방안

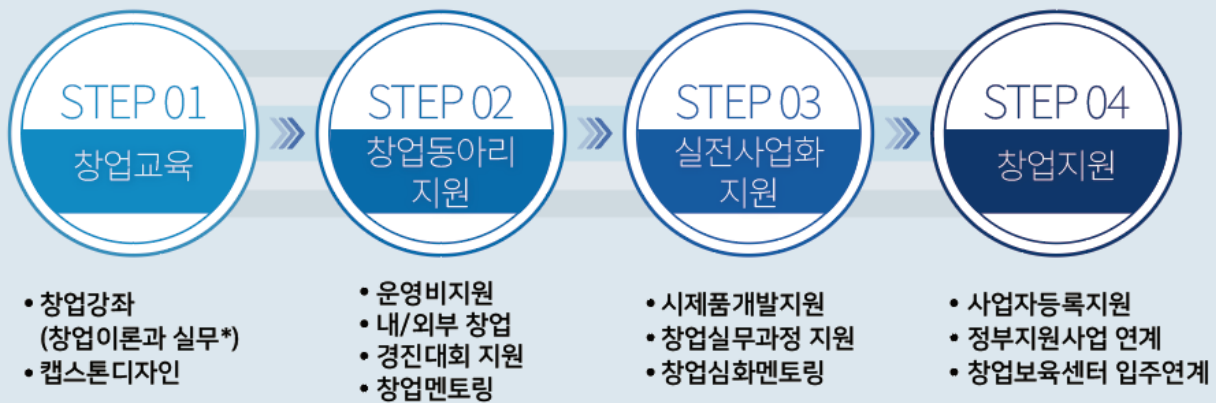
① 맞춤형 채용 지원 프로그램 운영

- 탈플라스틱 산업 관련 기업 대상 채용 트렌드 및 수요조사를 정기적으로 실시하고, 이를 반영한 채용 가이드북 제작, 이력서·자기소개서 컨설팅, 직무 특화 부트캠프 운영
- 탈플라스틱 소재·재활용·대체기술 관련 기업 채용박람회, 취업 토크콘서트, 산학교류회등을 통해 구인기업-구직자 간 직접적인 교류 기회 확대
- 학생 눈높이에 맞춘 중견·강소기업 인사 및 직무 담당자 초청 간담회를 운영하여 연구생과 산업체 간 밀착형 교류를 지원

진학, 취업 one-stop 지원 (커리어 네비게이션 시스템)

- ✓ 경력·시기에 따라 공통역량개발, 진로 설계, 직무역량 개발, 구직기술 개발에 대한 로드맵 설정
- ✓ 경력·시기에 따른 개발역량 준비 방안을 제공하여 학생 스스로 취업 로드맵을 준비할 수 있도록 지원
- ✓ 교내외 활동, 동아리, 공모전, 인턴십 등 취업을 위한 구체적인 준비 방안 제시

취업 / 창업지원 체계



○ 산학협력기관과의 취업협력 방안(안)

구분	대학	산업권역 연계	주요 연계 산업체/기관	협력 방식
수도권 산업벨트	중앙대학교 (서울)	구로·마곡·판교·수원·용인 등	삼성SDI, LG화학, SK온, 롯데에너지머티리얼즈, 한화첨단소재, CJ제일제당 Bio소재랩, 다수 스타트업	• 산학 인턴십 및 기업연계 연구 • 잡매칭 플랫폼(DB) 기반 취업 연계 • 현장실습 및 산학세미나 수행
영남권 산업벨트	국립금오공과대학교 (구미)	구미국가산업단, 대구·경북·포항 블루밸리	코오롱인더스트리, 효성화학, 금호폴리캠, LG이노텍, 대구경북첨단의료복합단지	• 지역 전략산업 기반 현장 중심 실무 • 산학 공동 프로젝트 및 캡스톤바탕 취업연계 • 산업체 기술지도형 인턴십 매칭

연계 거점 기관	공동 (중앙대- 금오공대)	한국플라스틱산업협동조합, 한국고분자학회, KEITI, KRICT, KITECH	- 정책·기술·연구 기관 취업 알선 - 정책형 인턴십 및 전문인력 연수 프로그램 운영
----------------	----------------------	---	--

구분	주요 전략	세부 실행 방안
① 지역 클러스터 기반 취업 프로그램	대학별 산업권역 중심 산학 매칭 시스템 구축	- 수도권(소재·배터리 중심) 및 영남권(공정·가공 중심) 산업체별 전용 실습 트랙 운영 - 각 권역별 “탈플라스틱 산업협의회” 구성 및 정기 잡페어 개최
② 산학공동프로젝트 연계형 취업 지원	캡스톤, 산학프로젝트 결과를 취업으로 연결	- 참여기업 과제를 중심으로 학부-대학원 연계형 프로젝트 수행 후 취업 연계 - 우수성과 프로젝트 결과를 기업 기술보고서 형태로 제공하여 채용평가 반영
③ 산업현장 연계 인턴십 제도화	학점인정형 인턴십 및 장·단기 산업체 연수 운영	- 학점연계형 장기인턴(3~6개월) 제도 도입 - 구미산단·마곡R&D캠퍼스 내 공동 현장실습 센터 설치
④ 취업·경력개발 통합 플랫폼 운영	LMS-DB-기업채용시 스템 연동	- 양교 통합 인재 DB 및 취업 매칭 플랫폼 구축 - 졸업 후 1년간 고용데이터 추적 및 피드백 분석 시스템 운영
⑤ 글로벌 기업 연계 및 해외취업 지원	해외 연수·산학과건 연계	- UC San Diego, UNSW 등과 협력하여 “국제 산업연계 인턴십 트랙” 운영 - 글로벌 친환경소재 기업(예: BASF, Covestro, Arkema)과 인턴십 협약 추진 * UC San Diego 겸임교수 초빙
⑥ 지역 산업체 대상 리턴형 취업 연계	졸업생-기업 상생형 채용 지원	- 구미·대구 지역 기업과 협약 체결 후 지역정착형 리턴 프로그램운영 - 취업 후 기술 자문 및 후속 산학 프로젝트 연계

기관	취업 연계를 위한 본 특성화대학원 현황
중앙대학교	- 서울 캠퍼스 기반으로, 화학공학과·첨단소재공학과·지능형에너지산업융합학과등 관련 전공이 모두 개설되어 있어 탈플라스틱 연구·교육의 허브역할 수행 - 서울 및 수도권 지역에 다수의 소재·화학·재활용 기업, 연구기관, 스타트업이 위치하여, 산학 협력 및 현장실습 연계 용이 - 구로·마곡·관교·수원·용인 등과 인접하여, 대기업 연구소와 중견기업, 스타트업이 밀집한 산업 클러스터와 연계 가능 - 교내 에너지변환소프트소재연구소, 다수의 국책과제 기반 인프라를 통해 고분자/촉매/재활용/대체소재 실험장비 및 연구센터활용 가능
국립금오공과 대학교	- 구미 국가산업단지, 대구·경북권 화학 및 소재 기업, 포항 블루밸리 국가산업단지, 대전·대덕 산업단지 등과 지리적으로 인접 - 인접 산업단지 내 다수의 플라스틱 가공·재활용·소재 부품 기업이 입주 → 현장 실습, 산학 공동 프로젝트 연계 용이 - 지방 거점대학으로서 산업체 연계 교육, 현장 중심 특화 교육 과정운영에 강점 - 대구경북 첨단의료복합단지, 포항 블루밸리 국가산업단지와 연계하여 바이오플라스틱·친환경 고부가가치 소재 적용 확대 가능성

○ 취업역량 강화

- 프로그램 운영 중 기업-학생 매칭 지원
- 최신 채용 트렌드 공유 및 맞춤형 컨설팅(이력서 · 면접 · 포트폴리오) 제공
- 산업체 현직자와의 멘토-멘티 프로그램, 직무 탐색 소그룹 미팅 운영

○ 취업지원 프로그램

□ 행사별 주요내용

- 채용박람회
 - 국내 순환경제 · 탈플라스틱 관련 전시회와 연계, 1:1 상담 및 컨설팅
 - 기업-학생 매칭 네트워크 운영
- 취업토크콘서트 및 산학교류회
 - 직무별 담당자와 멘토-멘티 대화
 - 전문가 초청 순환경제 산업 동향 특강
- 채용가이드북 및 이력서 컨설팅
 - 수혜 · 배출 학생 DB 기반 컨설팅
 - 온라인 매칭 시스템과 연동된 가이드북 배포
- 기업설명회/현장탐방
 - 참여기업 소개 및 생산라인 견학
 - 현장 실습 기반 직무 이해도 제고
- 멘토링 프로그램
 - 본 사업 배출 인력이 후배 학생 멘토로 참여
 - 취업 준비, 연구 성과 관리, 직무 적합성 지도
- 성과교류/네트워킹
 - 졸업생 대상 취업 지원 만족도 조사
 - Homecoming Day 및 우수 사례 발표

□ 행사별 만족도 조사 및 채용 프로그램 연계 성과 분석·관리

- 행사별 만족도 및 산업체 수요를 파악하여 필요 역량 향상 분야를 도출
- 보완사항 분석 → 차년도 교육과정 · 프로그램 개선 반영

□ 성과교류회 운영(대학별·지역별·통합)

- 탈플라스틱 전주기 교육 성과 및 산학프로젝트 우수사례 공유
- 성과 홍보 및 우수 교육모델 확산

○ 컨소시엄 기업과 고용협력 체계 구축

□ 고용 연계 프로그램 운영

- 산학프로젝트 참여 학생의 성과를 기반으로 채용 기회 제공
- 기업 요구사항을 반영한 맞춤형 인재 양성 및 연계 프로그램 개발

□ 산업체 현장 실습 및 인턴십

- 컨소시엄 기업 내 현장 실습 프로그램 운영 → 실무 경험 제공
- 인턴십 연계를 통해 기업 적응력 강화 및 정규직 취업 연계

□ 정기적 네트워크 구축 및 소통

- (정기 간담회) 기업 인재 수요·R&D 방향 논의를 위한 소통의 장 마련
- 기업 기술 요구를 교육과정에 반영하고 피드백 수렴
- (취업설명회·직무 워크숍) 기업 주도의 직무 설명회 운영 → 학생 직무 이해도 향상 및 네트워킹 기회 제공

□ 고용연계 데이터베이스 구축

- (학생-기업 매칭 DB 운영) 학생 전공·역량·희망 진로와 기업 채용 요구사항 매칭
- (성과 관리·후속 지원) 고용 연계 현황 및 성과를 주기적으로 분석 → 기업 적응 및 역량 강화 지원 체계 마련

기관	취업 지원 구조
컨소시엄 전체	• 기업의 채용 트렌드 확인 및 참여 의사 확인을 위한 수요조사 실시 • 학생-산업계 스킨십 확대: 재활용/자원화 기업 재직자와의 멘토링, 직무탐색 미팅, 채용 컨설팅 • 온라인 구인구직 매칭 시스템과 연계된 채용 가이드북 제작·배포
중앙대학교	• 재활용·대체소재 분야 기업 탐방, 산학 프로젝트, 진로·취업 상담, 인턴십 매칭 등 다양한 취업 연계 활동 운영 • 컨소시엄 기업 설명회 및 현장학습, CAU 인턴십 매칭데이 운영
국립금오공과대학교	• 지역 재활용·자원화 기업 방문 프로그램 운영 • 경북권 중소·중견기업과 연계한 직무 설명회 및 현장 실습 • 산학 프로젝트 성과 발표 및 기업 채용 상담 병행

② 탈플라스틱 산업 관련 학술·전시 행사와 연계한 시너지 제고

○ 사례발굴 및 홍보·확산 방안

□ 참가기업 전시 투어 프로그램 기획 및 운영

- 수혜학생 대상 전시 참여기업 부스 투어 프로그램을 운영하여, 탈플라스틱 소재·기술 기업에 대한 이해도 제고 및 홍보 지원

□ 산학협력관 및 사업홍보관 운영

- 국내외 주요 학술대회(예: 2025 국제 친환경 플라스틱 컨퍼런스, 고분자학회, 한국폐기물자원순환학회, Sustainable Materials Conference 등)와 연계하여 사업홍보관 운영
- 일반인 및 예비 대학원생 대상 홍보 추진, 참여학과의 특화 교육과정·기업 채용자료·사업 소개자료 배포

구분	내용
행사명	2025 인천 그린에너지엑스(Incheon GreenEnerTEC 2025)
동시개최	제4회 국제 생분해성 플라스틱 컨퍼런스, 한국스마트워터그리드학회 통합학술대회,

그린에너지 ESG 컨퍼런스 , 해외바이어 수출상담회, 국내 공공구매 상담회	
목적	탄소중립 실현과 글로벌 기술 경쟁력 확보를 위한 탄소중립신재생에너지 산업 특화 전문 전시회
주최/주관/ 후원	인천광역시 / 인천관광공사 / 환경부
일 시	2025.09.17(수) ~ 09.19(금), 3일간
장 소	인천 송도컨벤시아
전시품목	· 친환경플라스틱, 순환경제, 탄소중립, 수자원, 신재생에너지, 기후&대기, 배터리, 기타
참여기업	ITENE, ADBioplastics, 씨제이제일제당, 주식회사 이슬산업, 삼양이노켄(주), (주)동성세미컬, 풋츠컴퍼니 주식회사, (주)에이비넥소, 일신하이폴리,도원바이오테크, (주)선진이노텍, (주)어드밴스드머티리얼즈엔케이컬즈
전시장	  

□ 산학교류회 개최

- 연 1회 이상 개최하여 산학 교류 및 우수 사례 발굴·홍보 추진

구분	내용
프로그램명	산학교류회
일시/장소	2026.7월 중/ 장소 미정
참여기관	탈플라스틱 장비·재료기업, 학계 연구소 등 50여명
참여대상	2개 참여대학 수혜학생 및 산업계 R&D 담당자

○ 지속적인 성과관리

- 컨소시엄 협의회 정기 개최 및 자체 성과 점검 추진
- 성과 기반 차등지원 체계 운영을 통해 지속적인 우수사례 도출 및 확산
- (운영체계)
 - 컨소시엄 책임자 협의회
 - 컨소시엄 실무자 협의회
 → 성과관리 및 우수사례 도출을 위한 정기 협의회 운영

□ 학생 및 참여기업 만족도 조사

- 수혜학생 및 컨소시엄 기업 만족도 조사를 통해 사업 운영 피드백 반영
- 연 1회, 단기공통교육 및 오픈아카데미 과정 종료 후 교수·교육내용·실습환경 등에 대한 만족도 조사 실시
- 개선 필요 항목을 확인하고 차년도 교육 프로그램에 피드백 반영
- 사업 전반 및 배출 인력(인턴십, 채용자)에 대한 만족도 조사 실시
- 조사 결과를 기반으로 참여기업의 지속 참여 및 고용 연계 강화 유도

2. 추진체계

가. 추진조직



나. 업무분장

구분	성명	소속기관/소속학과/직위	세부 업무내용	비고
내부	김주현	중앙대학교/지능형에너지산업융합학과/교수	- 사업 총괄 및 탈플라스틱 융합기술전공 운영 책임 - 대체소재·재활용공정·스마트 순환기술 트랙 통합관리 - 산학협력 및 취업연계 플랫폼 총괄 - 담당 교과목: 친환경 소재 응용 기술, 화학적 재활용 및 단량체 회수	수행책임자

내부	박주현	중앙대학교/화학 공학과/교수	- 고분자 합성 및 기능성 소재 개발 연구 총괄 - 생분해성 고분자 기반 신규소재 개발 및 공정 최적화 - 산업체 공동 연구 및 교육 콘텐츠 개발 - 담당 교과목: 고분자 재료화학, 생분해성 소재공학, 친환경 에너지 디자인	
내부	유영재	중앙대학교/첨단 소재부품학과/부 교수	- 촉매·전기화학적 재활용 기술 연구 담당 - 전기화학적 분해 및 탄소 전환 기술 실험교육 설계 - 탄소중립형 공정기반 교육 모듈 개발 - 담당 교과목: 고분자유기화학특론, 에너지공학특론	
내부	진영호	중앙대학교/첨단 소재부품학과/부 교수	- 스마트 공정·AI 기반 공정 최적화 연구 담당 - 공정 모니터링, IoT 센서 기반 데이터 분석 교육 - 인공지능 활용 재활용 효율화 기술 지도 - 담당 교과목: 첨단소재산업과기술혁신, 나노응용 소자공학	
내부	배진혜	중앙대학교/화학 공학과/부교수 UCSD/겸임교수	- 고분자 물성평가·소재 특성 분석 교육 담당 - 분자구조-물성 연계 교육 및 실험 장비 운영 - 학생 실험·분석 실습 교육 총괄 - 교과 강의 및 글로벌 협력 교육 총괄 - 담당 교과목: 고분자 자원화 기술, 적층제조특론	글로벌 협력교육 담당자
내부	남인호	중앙대학교/지능형에너지산업융합학과 /부교수	- PFAS-free 바인더 및 건식전극 응용 기술 자문 - 에너지 소재 응용 기반 융합 교육 컨설팅 - 산학공동프로젝트 지도 및 연구성과 확산 담당 - 담당 교과목: 에너지변환소재공학, 전산고분자과학	
내부	이창연	중앙대학교/화학 공학과/조교수	- 대체소재 기반 복합소재 교육 담당 - 탄화 공정 기반 재활용 자원화 공정 교육 담당 - 산학연계 프로그램, 인턴십 프로그램 운영 - 담당 교과목: 탈플라스틱 전과정 이해, 고분자나노하이브리드재료	
내부	류한준	중앙대학교/첨단 소재부품학과/조 교수	- 비교과 프로그램 총괄 및 교육성과 관리 담당 - 학생 참여형 세미나·성과공유회 기획 운영 - 교육과정 성과지표 분석 및 개선 지원 - 담당 교과목: 폐플라스틱 재활용 및 자원화 기술, 플라스틱 재활용 공학	
내부	김재민	중앙대학교/첨단 소재부품학과/조 교수	- 스마트 순환경제 및 디지털 전환 교육 담당 - 공정 자동화·데이터기반 품질관리 교과 설계 - 디지털 공정시스템 기반 실무인재 양성 - 담당 교과목: 소재공학과 AI, 자원순환 인공지능 개론	AI기반 교육담당자
내부	정현민	국립금오공과대학교/응용화학학과/교수	- 참여특성화대학원 연구책임자 - 플라스틱의 화학적 재활용 기술 개발 및 실무형 교육 총괄 - 구미·대구 지역 산업체 협력 및 인턴십 운영 - 담당 교과목: 플라스틱의 화학적 재활용, 고급유기화학	참여책임자
내부	김형준	국립금오공과대학교/응용화학학과/조 교수	- 바이오매스 기반 바이오플라스틱 기술 개발 담당 - 생분해성 고분자·바이오매스 융합 연구 - 지역기업 기술지도형 산학프로젝트 지도 - 담당 교과목: 생분해성 고분자학, 환경공학	
내부	최청룡	국립금오공과대학교/고분자공학과/조교수	- 플라스틱 대체 고분자 소재 개발 및 공정 응용 담당 - 복합소재 가공, 기계적 성능 평가 및 산업 실무 교육 - 담당 교과목: 플라스틱 규제와 대응방법론지속가능 고분자 소재	
내부	이성규	국립금오공과대학교/화학공학과/조 교수	- 순환공정·정책·시스템 연계 교육 담당 - 지역 산업체와 연계한 현장 실무 교육 및 캡스톤 지도 - 순환경제 정책 교육 콘텐츠 개발 - 담당 교과목: 플라스틱 정책 및 순환시스템공학, 폐플라스틱 전과정 평가	

외부	강경석	시온텍(대표)	• 산학연계세미나 • 산학프로젝트공동 수행	
외부	김남두	(주)천보(상무/연구 소장)	• 산학연계세미나 • 산학프로젝트공동 수행	
외부	신경진	한국수자원공사 (센터장)	• 인턴쉽을 통한 산학교육프로그램	
외부	김길아	바이오아쳐스(상무)	• 산학연계 강좌 및 기업 세미나 운영	
외부	성대경	한국세라믹기술원 (센터장)	• 산학연계 연구 및 세미나 운영	
외부	이재혁	롯데케미칼 (수석)	• 산학연계세미나	
외부	김준석	삼성전자 (책임)	• 산학연계세미나	
외부	임용관	주식회사 티티티(전무)	• 산학연계세미나	
외부	남영섭	주식회사 디에프씨 (부사장)	• 산학연계세미나	
외부	이종수	BGF에코머티리얼즈 (연구소장)	• 산학연계세미나, 공동연구 수행	
외부	박지웅	LG생활건강 연구소 (팀장)	• 산학연계세미나, 산업체 현장 실습	
외부	박재찬	LG화학 (팀장)	• 산학연계세미나, 기술자문, 산학공동과제 수행, 산업체 현장 실습	
외부	박준상	도레이첨단소재 (팀장)	• 산학연계세미나, 기업 기술세미나 운영	
외부	박상현	삼양사 (상무)	• 산학프로젝트 공동 수행, 기술세미나 운영	
외부	최성목	피앤에스테크놀로지 (대표이사)	• 산학연계세미나, 기업 기술세미나 운영	

IV. 사업 추진내용

1. 교육기반 구축

□ 교육과정 개발 및 개선

- 교과개발위원회: 산업계·학계·연구기관의 협력을 기반으로 산학연 교과개발위원회를 참여 대학별로 구성하고, 정기적인 협의체를 운영함.
- 위원회는 △플라스틱 순환·탈플라스틱 관련 산업체 전문가 △고분자공학·첨단소재공학·화학공학·응용화학 전공 교수진 △국가 연구기관 및 지역 산업단지 협의체 관계자 등으로 구성되며, 산업 현장의 기술 수요를 직접 반영한 실무 중심 교과목을 설계함.
- 교과목 개발 및 개선: 기존 과목은 정기적인 평가를 통해 개선하고, 산업계 수요 조사, 기술 동향 분석, 국내외 규제·정책 변화를 반영하여 지속적으로 과목을 개선·개편하여 교육의 실효성을 극대화함.
- 학생 만족도 조사, 수료자 취업 추적조사, 기업 피드백을 바탕으로 매년 교과과정을 평가·보완함. 또한, 중앙대학교-국립금오공과대학교 간 공동 교과 연계 시스템을 구축하여, 수도권 지역의 첨단 연구 교과와 지방권의 현장실습 교과를 상호 보완적으로 운영함.

□ 참여인력별 주요역할

참여 인력	주요역할
지도교수	- 학생 연구·학업 전반 지도 - 산학프로젝트 기획 및 설계 총괄 - 산학협력 기반 실습·연구 성과 관리 - 참여기업과의 정기 협의 및 실습 연계 조정
참여기업 담당자	- 기업 현장 실습 내용 설계 및 실행을 담당 - 직무 기반 기술지도·멘토링 실시 - 학생의 실습 성과·직무 적합성·현장 적응도 평가 - 산학프로젝트 수행 과정에서 기업 자원·시설 연계 및 데이터 제공 지원
참여학생	- 기초-심화-실무 단계별 교육과정에 성실히 참여 - 산학프로젝트 및 인턴십 프로그램 수행 - 연구성과(논문·보고서·기술개발 등)를 도출 - 기업 멘토 및 지도교수 피드백을 반영하여 성과를 개선 [*신입생부터 특성화 전공으로 입할 할 경우에만 수혜 가능]
조교/행정 인력	- 교육과정 운영·산학프로그램 일정 관리 지원 - 산학프로젝트·인턴십 관련 행정·안전관리·협약 절차 보조 - 학생·기업·지도교수 간 소통 체계를 관리 - 사업단 성과 보고 및 자료 관리를 담당

- 상기 역할 분장을 기반으로 지도교수-기업 담당자-행정 인력이 공동 운영 체계를 구성하며, 학생의 기초-심화-실무 단계별 참여가 안정적으로 추진되도록 상시 모니터링·평가 체계를 운용함.

□ 최소 수혜기준 설정

- 전 트랙 공통으로 최소 수혜기준을 설정하여, 산업계에서 요구하는 수준의 실무 능력을 갖춘 우수 인재를 안정적으로 배출
- 수혜학생 배출 요건 (석사, 박사, 석박통합 공통)

① 커리큘럼 내 최소 이수 학점 (석사) 12학점 (박사) 12학점 (석박통합) 18학점	+	② 산학프로젝트* 정규 교과로 편성, 1건 이상 필수 수행	+	③ 인턴십수행* 인턴십 프로그램 1회 이상 필수 이수	+	④ 단기공통교육 단기공통교육 1회 이상 필수 수강
--	---	--	---	-------------------------------------	---	-----------------------------------

* 학위 기간 중 1회 필수 이수, 3개월 이상 산업체와 공동 연구 수행

** 학위 기간 중 1회 필수 이수, 1주일 이상 산업체 등에서 일경험 수행

*** 소속 대학의 학위 수료요건 이수

(중앙대학교)	석사과정 29학점 (교과 24 + 전공연구 2 + 프로젝트 연구 3)
	박사과정 38학점 (교과 30 + 전공연구 2 + 프로젝트 연구 6)
	석박사통합과정 62학점 (교과 51 + 전공연구 2 + 프로젝트연구 9)
(금오공대)	석사과정 24학점 (교과 18 + 연구학점 6)
	박사과정 36학점 (교과 30 + 연구학점 2)
	석박사통합과정 60학점 (교과 45 + 연구학점 15)

□ 배출인력 수료기준

구분	석사	박사	석박통합
전공 기초	필수 교과목 포함 6학점 이상		
전공 심화	6학점 이상	6학점 이상	12학점 이상
실무	산학프로젝트, 인턴십프로그램 각 1건 필수 이수		
커리큘럼 내 최소이수학점	12학점 이상	12학점 이상	18학점 이상
최대 수혜 기간	4학기	4학기	6학기

□ 학위 과정별 참여 구조

과정 구분	기초	심화	실무
석사, 박사	기초 교과: 1~2학기	심화 교과: 2~4학기	산학프로젝트 2,4학기 선택 인턴십 프로그램 1회
석박통합과정	기초 교과: 1~3학기	심화 교과: 2~5학기	산학프로젝트 2,4학기 선택 인턴십 프로그램 1회

- 각 학위 과정은 기초-심화-실무 단계가 연차별로 자연스럽게 이어지도록 구성
- 수행되는 산학프로젝트는 학생의 졸업 학위논문에도 필수적으로 포함되도록 관리
- 프로젝트 관련 내용을 포함하여야 졸업 학위심사가 가능하도록 제도화
- 프로젝트 연구 성과를 국제학술지 논문성으로 연계

□ 전체 교과목 구성

전공 기초	전공 심화	실무
트랙 공통 • (필수) 탈플라스틱 전과정 이해 • (필수) 폐플라스틱 재활용 및 자원화 기술 • 플라스틱과 순환경제 • 자원순환 정책과 글로벌 규제 • 환경 데이터 분석 기초	트랙별 전공 심화 • 고도화 재활용 기술 • 플라스틱 자원화 및 에너지 전환 • 바이오 기반 대체 소재 개발 및 응용 • 친환경 제품/포장 디자인 • 스마트 자원순환 융합기술	폐플라스틱 전과정평가(LCA) • 탈플라스틱 자원화 시스템 설계 • 탈플라스틱 공정 실증 프로젝트 • 탈플라스틱 정책·산업 적용 실무 • 산학연계 캡스톤 프로젝트

○ 참여학생의 학위기에는 ‘탈플라스틱 융합기술전공’이 명기되며, 적용 시점의 신입생부터 일괄 적용

- 중앙대학교는 재료·대체 소재 트랙, 재활용·자원화 공정 트랙, 스마트 순환기술 트랙을 운영하고, 국립금오공과대학교는 정책·순환시스템 트랙, 융합형 탈플라스틱 트랙을 운영
- 본 사업단의 교과과정은 기초-심화-실무로 구성된 단계별 교육체계를 기반으로 하며, 필수 과목인 ‘탈플라스틱 전과정 이해’와 ‘폐플라스틱 재활용 및 자원화 기술’은 양 대학에서 매년 공통 개설하여 모든 과정 신입생이 2학기 내에 기초역량을 확보하도록 운영

□ 대학별 참여학과 구성안

구분	참여범위		운영과정	적용 시점*
	참여학과	연구실 (개)		
중앙대학교	화학공학과 첨단소재부품학과 지능형에너지산업융합학과	9	탈플라스틱 융합기술전공 석사/박사/석박통합과정	'26.1학기
금오공과 대학교	응용화학과 고분자공학과 화학공학과	4	탈플라스틱 융합기술전공 석사/박사/석박통합과정	'26.1학기

*적용시점의 신입생들의 경우 학위기에 전공명 변경

□ 대학별 특화 교육 계획

○ 중앙대학교

특화 분야	탈플라스틱 소재·대체소재
특화 교육분야	• (재료·대체소재 교육) 생분해성 고분자, 바이오 기반 대체소재 합성과 응용을 중심으로 한 교과목 운영 → 친환경 신소재 개발 역량 배양 • (재활용·자원화 소재 교육) 폐플라스틱의 기계적·화학적 재활용 및 에너지 자원화 소재 개발을 다루는 교과목 개설 → 학생들에게 자원순환 소재 설계와 실습 기회 제공 • (AI 기반 소재 설계 교육) AI/빅데이터를 활용한 고분자 소재 설계 및 최적화 기법을 학습 → 데이터 분석과 소재 성능 개선 실무 접목
특화 교과	• (재료·대체소재) 바이오 고분자 공학 / 생분해성 소재공학 / 친환경 소재 응용 기술 • (재활용·자원화 소재) 폐플라스틱 재활용 및 자원화 기술 / 화학적 재활용 및 단량체 회수 / 고분자 자원화 기술 • (AI 기반 소재 설계) 자원순환 인공지능 개론 / 스마트 자원순환 융합기술/ 소재공학과 AI

- 학과 간 통합적인 협력을 통해 플라스틱 전주기(생산-사용-폐기-재활용/자원화-대체소재 개발)를 아우르는 연구와 교육을 진행
- 정기적인 학과별 협력 회의와 공동 프로젝트를 통해 유기적 협력 체계를 운영
- **참여학과 역할 분담의 명확화**
첨단소재부품학과: 재활용 소재 및 바이오 기반 대체소재의 특성 분석·부품 적용 담당
화학공학과: 폐플라스틱 분해·재활용 공정 및 신소재 합성을 담당
지능형에너지산업융합학과: AI·데이터 기반 설계, 공정 최적화, LCA 및 정책 분석 담당

첨단소재 부품학과	• 재활용·자원화 소재 및 바이오 기반 대체소재의 기계적, 전기적, 환경적 특성 분석 • 화학공학과에서 제공한 데이터를 기반으로 심화된 물성 분석 교육
--------------	---

	지능형에너지산업융합학과와 협력하여 최적화된 소재 설계 및 응용 사례 교육
화학공학과	- 폐플라스틱 및 바이오 기반 소재 화학적 합성, 분해 반응, 열역학적 안정성 분석 및 최적화 - 기초 이론 및 실험 중심 교육 제공, 첨단소재부품학과와 협력 재활용·분해 실험 데이터 제공 - 지능형에너지산업융합학과와 융합형 교육 과정 개발 및 지원
지능형에너지산업융합학과	- 데이터 기반 소재 설계 및 AI 기술을 활용한 폐플라스틱·대체소재의 물성 분석 - 화학공학과·첨단소재부품학과 제공 데이터를 AI 분석 기술과 접목하여 실무형 교육 설계 - 산업체 현장 프로젝트 기반 교육 강화, 정책·규제 분석과 연계한 융합적 문제 해결 역량 배양

○ 국립금오공과대학교

특화 분야	정책·순환시스템
특화 교육분야	(정책·순환시스템 교육) 국내/외 플라스틱 규제 및 정책, 순환시스템, LCA(전과정평가) 기반 교과목 개설 → 글로벌 규제 대응 역량 및 순환시스템 설계 능력 배양 (융합형 탈플라스틱 교육) 재료, 공정 등을 통합적으로 아우르는 다학제 융합형 교과목 운영 → 지속가능 소재·공정 설계 및 산업 적용 역량 강화
특화 교과	(정책·순환시스템) 플라스틱 정책 공학 / 플라스틱 규제와 대응방법론 / 순환시스템공학 (융합형 탈플라스틱) 융합형 소재 설계 / 지속가능 고분자 소재 / 바이오 플라스틱 소재학

- 학과 간 협력을 통해 탈플라스틱 정책-소재-공정-산업 적용을 아우르는 연구와 교육을 진행
- 정기적인 학과별 협력 회의와 공동 프로젝트를 통해 유기적 협력 체계를 운영
- **참여학과 역할 분담의 명확화**
 응용화학과: 화학반응 기반 플라스틱 순환 및 재활용 기술 담당
 화학공학과: 순환 공정 설계 및 최적화, 정책 및 LCA 기반 시스템 분석 담당
 고분자공학과: 대체 고분자 소재 합성 및 가공, 물성 분석 담당

응용화학과	- 화학반응 기반 플라스틱 분해·전환 등 플라스틱 순환·재활용 기술 연구 - 기초 이론 및 실험 중심 교육 제공, 화학공학과와 협력하여 순환·재활용 실험 데이터 제공 - 고분자공학과와 연계하여 대체 고분자 소재 개발에 필요한 화학적 특성·분석 지원 및 관련 교육
화학공학과	- 플라스틱 재활용·자원화 공정 설계 및 최적화, 순환시스템 모델링 및 산업 적용 연구 - 응용화학과·고분자공학과에서 제공한 플라스틱 순환·재활용 및 대체 소재 합성 기술 기반 순환 공정 최적화 및 시스템 설계 수행 - 산업체 연계 현장 프로젝트 강화, 소재-합성-공정 다학제간 융합형 교육
고분자공학과	- 대체 고분자 소재 합성 및 가공, 물성·내구성 분석, 업사이클링 소재 연구 - 응용화학과에서 제공한 화학적 특성·분석 데이터를 기반으로 대체 소재 개발 및 관련 교육 - 화학공학과와 협력하여 최적화된 대체 소재 합성-공정 설계 및 응용 사례 교육

가. 교과목 개설·개편·신설 계획

(1) 개설 학위과정 커리큘럼 구성(안)



□ 대학별 전문영역 기반의 트랙 운영 체계

● 전주기(Upstream-Downstream) 교육 확장 구조

- 두 대학의 전문성을 전주기 관점에서 통합
- Upstream (소재 · 공정 · 스마트 기술 중심) - 중앙대학교
- 대체소재 개발 → 고도화 공정 → 스마트 공정 설계 → 고부가 업사이클링
- Downstream (회수 · 처리 · 환경 · 정책 중심) - 금오공대학교
- 회수 · 선별 · 처리 → 화학적 전환 · 촉매 반응 → 환경 영향 평가 → 정책 · 규제 시스템
- 전주기 전체를 아우르는 기초-심화-실무 기반 탈플라스틱 전문역량을 습득

● 중앙대학교 특화 트랙

- 고기능 대체소재 개발, 전환 · 재가공 공정, 그리고 디지털 · 스마트 기반 기술을 중심으로 심화 교과목을 구성하여 소재와 플라스틱 관련 고도화 기술 중심의 연구 · 교육 역량을 제 공

➤ 재료 · 대체소재 트랙 (주요트랙)

순환형 · 저탄소 소재 개발, 고분자 구조 설계, 생분해 · 바이오 기반 소재 응용 등 대체소재 중심 전문역량 확보

➤ 재활용 · 자원화 공정 트랙 (주요트랙)

페플라스틱 전환 · 해중합 · 정제 · 재가공 공정, 반응 · 분리 · 유동 기반 공정설계, 전환 소재의 구조-물성 · 성능 분석

➤ 스마트 순환기술 트랙 (보조트랙)

AI · 빅데이터 기반 공정 최적화, 자원순환 데이터 분석

● **금오공과대학교 특화 트랙**

- 자원순환 시스템, 정책·규제, 회수·처리 기술, 촉매 기반 자원화 등 재활용/현장 실무 역량을 중심으로 교육체계를 구성

▶ **정책·순환시스템 트랙 (주요트랙)**

순환경제 정책, 규제 시스템, 회수·선별·처리 인프라 설계,
자원순환 시스템 기반의 산업·정책 연계

▶ **융합형 탈플라스틱 트랙 (보조트랙)**

재료-공정-정책 통합 프로젝트 중심, 캡스톤 실무형 교육

□ **공동 기초 필수 교과 운영**

- 전주기 전문성 확보를 위해 기초 역량은 양 대학 공동 필수로 통일하여 운영

● **폐플라스틱 재활용 및 자원화 기술**

- 플라스틱 특성과 인체·환경 영향, 기계적·화학적 재활용 원리,
- 회수·처리·대체소재·기술 등 전반적 핵심 내용 학습

● **탈플라스틱 전과정 이해**

- 생산-사용-폐기 전 과정에서 순환 시스템,
- 재활용·에너지화·융합 자원화 기술의 원리·적용 체계 이해
- 동일한 기초역량을 갖춘 뒤, 대학별 전문영역 심화로 진입하는 구조를 확립

□ **전문 심화 교과목의 대학별 분화 및 체계화**

- 각 트랙은 전문내용이 명확히 구분되도록 대학별 단독 개설을 기본 원칙으로 구성
- 중앙대는 소재·공정 기반 심화교과를, 금오공대는 환경·처리·정책 기반 심화를 배치하여 트랙 간 교육 내용을 명확히 분화하여 직무·전문성 기반 학습 유도

□ **학점교류 기반 상호 전문영역 접근성 확보**

- 심화 교과목은 대학별 전문영역에서 이수하되, **학생들은 학점교류를 통해 타 대학의 전문분야 교과를 자유롭게 선택**
- **기초역량:** 양 대학 공동 필수
- **심화역량:** 전담 대학 중심 이수
- **융합역량:** 학점교류를 통한 보완적 선택
- 대학의 특화 역량을 유지하면서도 학생 개별 진로에 맞는 융합형 전문성을 강화

(2) 전체 교과목 개설계획(총괄) ※ 강의계획서 첨부 (별첨 10)

□ 주요 트랙 (필수 이수 트랙)

▶ 재료·대체 소재 트랙 (중앙대 개설)

구 분	교과목명	학점	교육내용	개설시기
전공 기초	전필 폐플라스틱 재활용 및 자원화 기술 (필수)	3	• 플라스틱의 특성과 유해성, 폐플라스틱의 회수·재활용 기술, 대체 소재 및 AI 활용 등 자원순환 관련 전반적인 핵심 내용 학습	매년 1학기
	전필 탈플라스틱 전과정 이해 (필수)	3	• 폐플라스틱의 전 생애주기를 기준으로 재활용·에너지화·융합 자원화 기술의 필요성, 원리, 차이점, 적용 사례 등을 체계적으로 학습	매년 2학기
전공 심화 I	전선 첨단소재구조론	3	• 재활용 플라스틱의 구조 변화와 재가공 메커니즘, 그리고 업사이클링 복합소재의 미세구조-물성 관계 분석 등 학습	1,3,5차년도 1학기
	전선 고분자유기화학특론	3	• 해중합 등 분자 전환 반응의 기초와 기능성 단량체 설계 개념을 학습	1,3,5차년도 2학기
	전선 첨단소재 열역학 특론	3	• 재료 시스템의 상평형·상변화 등 열역학 핵심 개념 정립 및 순환자원화 소재 설계를 위한 다상·다성분 열역학 해석	2,4차년도 1학기
전공 심화 II	전선 바이오 고분자 공학	3	• 생체 유래 단량체의 중합·구조 제어, 생분해 과정의 독성·적합성 평가, 바이오 기반 대체소재의 제조·응용 원리를 학습	2,4차년도 1학기
	전선 친환경 소재 응용 기술 (주요)	3	• 친환경 소재의 특성, 공정·가공 기술, 응용 분야별 적용 원리를 탐색	2,4차년도 2학기
	전선 플라스틱 재활용 공학 (주요)	3	• 폐플라스틱의 분류·전처리·재가공 공정과 기계·화학적 전환 메커니즘을 규정하는 핵심 원리를 학습	2,4차년도 1학기
	전선 생분해성 소재공학 (주요)	3	• 생분해성 고분자의 분해 메커니즘, 구조-물성 제어 전략, 응용을 위한 설계 기준을 학습	2,4차년도 2학기
	전선 첨단소재산업과 기술혁신	3	• 첨단소재 산업의 기술혁신 동향을 기반으로, 순환형 플라스틱 소재 생산·가공 기술의 산업 적용 사례 학습	5차년도 1학기
	전선 나노응용 소자공학	3	• 재활용 고분자 기반 나노소자의 전기적·기계적 특성을 활용한 고기능 응용 설계 원리 학습	5차년도 2학기
실무	전필 산학연계 캡스톤 프로젝트 (필수)	3	• 실제 산업 문제를 기반으로 순환형 플라스틱 소재 설계·공정 개선 프로젝트 수행	매년 2학기

▶ 재활용·자원화 공정 트랙 (중앙대 개설)

구 분	교과목명	학점	교육내용	개설시기
전공 기초	전필 폐플라스틱 재활용 및 자원화 기술 (필수)	3	• 플라스틱의 특성과 유해성, 폐플라스틱의 회수·재활용 기술, 대체 소재 및 AI 활용 등 자원순환 관련 전반적인 핵심 내용 학습	매년 1학기
	전필 탈플라스틱 전과정 이해 (필수)	3	• 폐플라스틱의 전 생애주기를 기준으로 재활용·에너지화·융합 자원화 기술의 필요성, 원리, 차이점, 적용 사례 등을 체계적으로 학습	매년 2학기
전공 심화 I	전선 화학공학특론	3	• 폐플라스틱 전환·정제·재가공 공정의 반응·분리·유동 특성을 규정하는 화학공학적 원리를 분석	1,3,5차년도 1학기
	전선 반응공학특론	3	• 폐플라스틱 열분해·해중합·가스화 등 전환	1,3,5차년도

				공정의 반응 속도·메커니즘·설계 원리를 분석	2학기
	전선	고분자재료화학	3	• 고분자의 구조·물성·반응 특성 및 기능 향상 기초 이해와 폐플라스틱 재활용·재가공 시 구조·성능 변화와 설계	2,4차년도 1학기
전공 심화II	전선	고분자 자원화 기술 (주요)	3	• 폐플라스틱의 전환·업사이클링·고부가 자원화 공정의 반응·분리·재가공 메커니즘을 탐색	2,4차년도 1학기
	전선	친환경 에너지디자인 (주요)	3	• 폐플라스틱 전환·활용을 포함한 지속가능 에너지 시스템의 소재 선택·공정 설계·성능 최적화 원리를 탐색	2,4차년도 2학기
	전선	고분자나노하이브리드재료 (주요)	3	• 폐플라스틱 기반 나노보강·기능화 공정을 통해 고분자·나노물질 하이브리드의 구조·물성 향상 메커니즘을 분석	3,5차년도 1학기
	전선	적층제조특론	3	• 재활용 플라스틱을 활용한 적층제조 공정의 재료 특성·가공 조건·구조 형성 메커니즘을 분석	3,5차년도 2학기
	전선	계면현상특론	3	• 젖음·흡착·계면장력 등 계면특성 기반의 분산·안정화 공정 및 소재·코팅·나노입자 계면 제어 전략을 탐색	5차년도 1학기
	전선	고급박막공학	3	• 박막 형성·증착·개질 공정에서의 미세구조·물성 연계를 이해, 친환경·저탄소 기반 기능성 박막 소재의 특성 평가 및 응용 설계 개념을 학습	5차년도 2학기
실무	전선	화학적 재활용 및 단량체 회수 (주요)	3	• 폐플라스틱의 화학적 분해·해중합 조건과 단량체 회수·정제 공정의 핵심 원리를 분석	2,4차년도 2학기
	전필	산학연계 캡스톤 프로젝트 (필수)	—	• 실제 산업 문제를 기반으로 순환형 플라스틱 소재 설계·공정 개선 프로젝트 수행	매년 2학기

▶ 정책 · 순환시스템 트랙 (금오공대 개설)

구 분	교과목명		학점	교육내용	개설 시기
전공 기초	전필	폐플라스틱 재활용 및 자원화 기술 (필수)	3	• 플라스틱의 특성과 유해성, 폐플라스틱의 회수·재활용 기술, 대체 소재 및 AI 활용 등 자원순환 관련 전반적인 핵심 내용을 학습	매년 1학기
	전필	탈플라스틱 전과정 이해 (필수)	3	• 폐플라스틱의 전 생애주기를 기준으로 재활용·에너지화·융합 자원화 기술의 필요성, 원리, 차이점, 적용 사례 등을 체계적으로 학습	매년 2학기
전공 심화Ⅰ	전선	자원순환 촉매공학특론	3	• 폐플라스틱 화학적 재활용 공정을 위한 촉매 반응 최적화 및 순환 공정 설계 교육. 저탄소 촉매 기술이 순환경제 시스템의 경제성과 환경 효율에 미치는 영향을 중심으로 교육.	1,3,5차년도 1학기
	전선	환경공학	3	• 오염 저감·자원순환을 위한 환경 부하 분석과 처리·관리 시스템의 핵심 원리를 학습	1,3,5차년도 2학기
전공 심화Ⅱ	전선	플라스틱 정책 공학 (주요)	3	• 플라스틱의 생산·사용·폐기 흐름을 기반으로 순환경제 정책, 회수·재활용 시스템 설계, 규제·인프라 연계 원리를 분석	2,4차년도 1학기
	전선	플라스틱 규제와 대응방법론 (주요)	3	• 국내외 플라스틱 규제 체계와 산업·기술적 대응 전략의 핵심 원리를 분석	2,4차년도 2학기
	전선	순환시스템공학 (주요)	3	• 폐기물 흐름 분석을 기반으로 회수·선별·재활용 인프라와 순환경제 시스템 설계 원리를 탐색	3,5차년도 1학기

	전선	고급 순환 촉매 설계 및 응용	3	• 폐고분자의 해중합 및 재중합을 위한 고성능 촉매 설계를 학습하고, 고부가가치 단량체를 회수하는 자원화 공정 교육. 촉매 개발의 LCA를 분석 및 환경친화적 공정 설계.	3,5차년도 2학기
	전선	친환경 공정 기술	3	• 폐자원 회수·정제·분리 기반 재자원화 공정의 저에너지·저오염 설계와 자원 효율 향상 및 탈플라스틱·저탄소 전환을 위한 공정 개선 방안을 탐색	5차년도 1학기
	전선	순환형 분리 공정 특론	3	• 폐플라스틱 화학적 재활용 중 혼합물에서 고순도 원료를 분리·정제하는 분리막 및 분리 공정 시스템 교육.	5차년도 2학기
실무	전선	폐플라스틱 전과정평가(LCA) (주요)	3	• 폐플라스틱의 생산-사용-재활용 전 과정에서 환경부하를 평가하고 개선 전략을 도출하는 LCA 핵심 원리를 분석	2,4차년도 2학기
	전필	산학연계 캡스톤 프로젝트 (필수)	—	• 실제 산업 문제를 기반으로 순환형 플라스틱 소재 설계·공정 개선 프로젝트 수행	매년 2학기

□ 보조 트랙 (융합형/첨단기술 반영)

▶ 스마트 순환기술 트랙 (중앙대 개설)

구 분		교과목명	학점	교육내용	개설 시기
전공 기초	전필	폐플라스틱 재활용 및 자원화 기술 (필수)	3	• 플라스틱의 특성과 유해성, 폐플라스틱의 회수·재활용 기술, 대체 소재 및 AI 활용 등 자원순환 관련 전반적인 핵심 내용 학습	매년 1학기
	전필	탈플라스틱 전과정 이해 (필수)	3	• 폐플라스틱의 전 생애주기를 기준으로 재활용·에너지화·융합 자원화 기술의 필요성, 원리, 차이점, 적용 사례 등을 체계적으로 학습	매년 2학기
전공 심화 I	전선	환경 데이터 분석 기초	3	• 폐플라스틱 순환 과정의 데이터 수집·정제·해석을 위한 환경 데이터 분석 기초 원리를 학습	1,3,5차년도 2학기
	전선	자원순환 인공지능 개론 (주요)	3	• 폐플라스틱의 수집·선별·재활용 효율을 높이기 위한 인공지능 기반 데이터 처리·예측 원리를 학습	1,3,5차년도 1학기
전공 심화 II	전선	친환경 소재 응용 기술 (주요)	3	• 재생·바이오 기반 저탄소 소재의 구조·기능·설계 지표와 성능 평가, 회수·처리 기반 순환경제 대응 고분자·복합소재의 산업 응용을 학습	1,3,5차년도 1학기
	전선	소재공학과 AI (주요)	3	• 폐플라스틱 자원화 소재의 구조·공정·특성 예측을 위한 AI 기반 분석·설계 기초 원리를 탐색	1,3,5차년도 2학기
	전선	스마트 자원순환 융합기술 (주요)	3	• 폐플라스틱 순환 공정의 자동화·지능화를 위한 센서·데이터·AI 융합 기반 기술의 핵심 원리를 분석	2,4차년도 1학기
	전선	전달현상특론	3	• 운동량·열·물질 전달의 기초 해석·스케일링과 자원순환 공정 효율 설계를 위한 전달 메커니즘을 분석	2,4차년도 2학기
	전선	전산고분자과학	3	• 폐플라스틱의 구조·반응·전환 공정을 디지털 모델로 예측·해석하기 위한 분자 시뮬레이션 기초 원리를 분석	3,5차년도 1학기

	전선	에너지변환소재공학	3	• 에너지 변환·저장 소재의 구조·물성·성능 연계와 전기화학 메커니즘 기반 순환형 소재 설계, 및 탈플라스틱 자원 회수·처리 연계 탐색	3,5차년도 2학기
	전선	에너지공학특론	3	• 에너지 저장·변환 기술에 활용되는 재료의 구조·물성·수명 특성을 이해하고 지속가능 에너지 소자 설계에 필요한 공정·성능 평가 원리를 학습	5차년도 1학기
	전선	화공수학특론	3	• 열·물질 전달·반응속도 모델링 기법을 활용해 재활용 공정의 에너지 효율·자원 회수율을 예측·최적화하는 수학적 기초 역량을 학습	5차년도 2학기
실무	전필	산학연계 캡스톤 프로젝트 (필수)	—	• 실제 산업 문제를 기반으로 순환형 플라스틱 소재 설계·공정 개선 프로젝트 수행	매년 2학기

▶ 융합형 탈플라스틱 트랙 (금오공대 개설)

구 분		교과목명	학점	교육내용	개설 시기
전공 기초	전필	폐플라스틱 재활용 및 자원화 기술 (필수)	3	• 플라스틱의 특성과 유해성, 폐플라스틱의 회수·재활용 기술, 대체 소재 및 AI 활용 등 자원순환 관련 전반적인 핵심 내용을 학습	매년 1학기
	전필	탈플라스틱 전과정 이해 (필수)	3	• 폐플라스틱의 전 생애주기를 기준으로 재활용·에너지화·융합 자원화 기술의 필요성, 원리, 차이점, 적용 사례 등을 체계적으로 학습	매년 2학기
전공 심화 I	전선	플라스틱의 화학적 재활용	3	• 폐플라스틱의 해중합·전환 반응을 기반으로 소재·공정·촉매 기술을 연계한 화학적 재활용의 핵심 원리를 분석	1,3,5차년도 1학기
	전선	복합재료	3	• 재활용·업사이클링을 위한 복합재료의 구조 설계·계면 제어·성능 향상 메커니즘을 분석	1,3,5차년도 2학기
전공 심화 II	전선	융합형 소재 설계 (주요)	3	• 재활용 기반 소재의 기능 통합을 위한 구조·조성·공정 연계 설계 원리를 탐색	2,4차년도 1학기
	전선	지속가능 고분자 소재 (주요)	3	• 재활용·바이오·생분해 기반의 지속가능 고분자의 구조·기능·설계 전략을 탐색	2,4차년도 2학기
	전선	생분해성 고분자학 (주요)	3	• 생분해성 고분자의 구조·분해 거동·성능 제어를 활용한 탈플라스틱 대체소재 설계 원리를 분석	3,5차년도 1학기
	전선	바이오 플라스틱 소재학 (주요)	3	• 바이오 기반 고분자의 합성·구조·분해 특성을 활용한 지속가능 플라스틱 대체소재 설계 원리를 학습	3,5차년도 2학기
	전선	고급유기화학	3	• 고급 유기반응의 반응성·선택성·기구 기반 구조·반응성 연계와 친환경 합성·고분자 전환 반응 설계를 학습	2차년도 1학기
	전선	고분자합성특론	3	• 지속가능 고분자 개발을 위해 유기고분자의 합성 원리·반응 메커니즘·구조 제어 기법을 다학제적으로 분석	2차년도 2학기
	전선	고급에너지소재화학	3	• 에너지 저장·변환 소재에 활용되는 고급 화학소재의 구조·반응 특성과 최신 연구동향을 이해하고 소재 설계의 기술적 기반을 학습	3차년도 1학기
	전선	에너지 재료	3	• 유기·무기 에너지소재의 구조와 전하 이동	4차년도

				원리를 이해하고, 배터리·태양전지 등 에너지 저장·변환 소자에 적용되는 소재 설계 기초를 학습	2학기
	전선	재료화학공학특론	3	• 플라스틱 전주기를 재료화학공학 관점에서 분석 및 구조-물성-공정 상관성을 기반으로 지속가능 대체소재 설계 원리를 학습	5차년도 2학기
	전선	응용전기화학공정	3	• 전기화학 반응을 활용한 폐플라스틱의 분해·전환·재활용 공정 원리를 이해하고 주요 전기화학 기반 처리기술을 학습	5차년도 1학기
	전선	고분자분해와 안정성	3	• 폐플라스틱 저감·전환을 위한 고분자의 분해 메커니즘과 구조·안정성 조절 원리를 분석	5차년도 2학기
실무	전필	산학연계 캡스톤 프로젝트 (필수)	—	• 실제 산업 문제를 기반으로 순환형 플라스틱 소재 설계·공정 개선 프로젝트 수행	매년 2학기
	전선	응용화학세미나		• 화학·고분자 분야 최신 연구동향을 분석하고, 국내외 논문 발표·토론을 통해 연구 기획 및 발표 역량을 강화	2,4차년도 2학기

○ 교육과정 이수 후 배출인력이 취득할 수 있는 역량 수준

- 탈플라스틱 기술 전문성: 플라스틱 전주기(생산-사용-폐기-재활용/자원화-대체소재)에 대한 심층적 이해를 바탕으로, 폐플라스틱 재활용 및 바이오 기반 대체소재 개발, 자원화 공정 설계·운영 능력을 보유
- 산학 연계 문제 해결 능력: 산업 현장의 실제 기술적 과제(재활용 공정 불량, 품질관리, 정책·규제 대응 등) 해결 경험을 통해 창의적이고 효과적인 솔루션을 제시할 수 있는 실무적 문제 해결 능력 배양
- 첨단 소재 및 설계 능력: 바이오 기반 고분자, 기능성 대체소재, 재활용 자원화 소재의 설계 및 물성 평가 기술을 습득하여, 지속가능 소재 개발을 위한 핵심 역량 강화
- AI 및 데이터 기반 설계 역량: AI와 빅데이터 분석을 활용하여 플라스틱 재활용 공정·대체소재 특성을 최적화하고, 자원순환 효율성을 향상시키는 데이터 기반 의사결정 능력 보유
- 창의적 융합 역량: 화학·소재공학·환경공학·AI 등을 융합하여 혁신적이고 지속 가능한 탈플라스틱 전주기 솔루션을 설계할 수 있는 창의적 융합 사고 능력 확보

다. 산학연계 프로그램 계획

(1) 산학협력 프로젝트

- 기업의 기술 수요를 기반으로 대학과 연계한 산학 프로젝트를 기획·운영하여, 기업의 기술적 난제를 해결하고 참여 학생들에게 실무 중심의 현장 경험과 문제 해결 역량 강화
- (산업계 교강사 활용) 대학 별 산학협력 중점 교수 및 시니어 퇴직인력 등을 활용하여 현장 중심의 산학 협력 및 교육과정 개선, 현장 노하우 전수 등 추진
- (오픈플랫폼) 컨소시엄 구성, 교과설계, 교육훈련, 배출인력 고용연계 등 사업 추진全过程에 산업계 전문가가 참여하는 오픈 플랫폼 구축

○ 산학프로젝트 매칭

- 1) 기업 및 연구기관의 수요조사와 대학 내 연구 역량 분석을 통해 최적의 산학프로젝트를 발굴 및 매칭

- 2) 학생들이 참여 가능한 프로젝트에 대한 정보 제공 및 참여 절차 안내
- 3) 프로젝트 진행 시 필요한 행정 지원 및 산업체와의 협력 체계 구축

〈산학프로젝트 추진 계획(안)〉

구분	내용	비고
① 프로젝트 발굴	• 컨소시엄 기업을 포함한 해당분야 기업들을 대상으로 수요발굴 및 현장수요(애로)기반 문제 도출	• 참여대학 • ('25.11~'26.2)
② 프로젝트 구성	• 수요조사를 통해 발굴된 프로젝트별 수혜기업-학생 매칭	• 참여대학↔수혜기업 • ('26.3)
③ 프로젝트 선정	• 대학별 프로젝트팀을 심사하여 지원 프로젝트 선정	• 참여대학↔수혜기업 • ('26.4)
④ 프로젝트 수행·평가	• 프로젝트 수행 전 산학프로젝트 기업설명회 개최 • 팀별 프로젝트 수행*(3개월~6개월) 및 결과평가 실시 * 매년 2학기 산학프로젝트 교과목	• 참여대학↔수혜기업 • ('26.6~11)
⑤ 성과확산	• 성과교류회 등을 통한 프로젝트 성과 발표 • 프로젝트 결과물을 석·박 논문과 연계 • 우수 성과에 대해 포상 및 포상금 지급	• 주관대학 • ('25.12~)

① 프로젝트 발굴

- (수요조사) 보다 더 다양한 수요 발굴을 위해 각 대학 R&D 참여기업 등 네트워크 기반 탈플라스틱 산학프로젝트 수요조사 실시
- * 프로젝트 참여의향, 프로젝트 필요 분야 발굴 등
- 수요조사 결과를 바탕으로 기업의 니즈 파악 및 산학프로젝트 주제 발굴 지원→대학과 참여 희망 기업은 프로젝트 계획서를 작성하여 과제 도출
- (주제발굴) 각 대학별 참여교수진과 컨소시엄 대표 또는 실무진으로 구성된 산학협력위원회에서 협의를 통해 애로기술 발굴

② 프로젝트 구성

- (지도교수 선정 및 수혜학생 매칭) 전공 및 관심연구 분야와 수강 교과목을 기준으로 산학프로젝트를 수행할 학생을 지도교수 책임 하에 사전 매칭
- (프로젝트 수행계획서 작성) 기업 주도의 프로젝트 수행계획서 작성

③ 프로젝트 선정

- 프로젝트 선정 평가(위) 구성, 참여 교수 및 외부 전문가 구성하여 산학프로젝트 계획의 타

당성 심의 및 선정

④ 프로젝트 수행·평가

- (산학프로젝트 설명회) 참여대학 책임자 및 실무자, 수혜기업 대상 산학프로젝트의 운영 가이드라인 교육 실시
- * 각 대학은 산학프로젝트 교과목에 대한 학점 연계, 매년 하반기(2학기)에 진행할 수 있도록 사전 준비
- (프로젝트 점검) 선정된 프로젝트 과제는 본 인력양성 사업의 재정적인 지원을 받아 기업·대학이 산학 프로젝트를 공동 수행
- 산학프로젝트 수행 중 산학코디네이터, 외부전문가 등을 통해 프로젝트 진행사항 상시 점검
- (프로젝트 평가) 산학프로젝트 종료 후, 수행기업과 수혜학생은 공동으로 산학프로젝트 결과보고서 및 발표자료 제출
- 주관대학 주도의 프로젝트 결과 평가(위) 구성, 개최를 통해 산학프로젝트 결과의 타당성 적정성 등 평가

⑤ 성과확산

- (만족도 조사) 산학프로젝트 종료 후, 학생 및 참여기업으로부터 만족도 및 애로사항 파악 → 조사 결과를 분석하여 개선사항 도출, 차년도 산학프로젝트 반영 등 환류
- (결과 공유 및 홍보) 프로젝트 우수 결과물은 산학프로젝트 수행기업·참여대학과 공유, 향후 추가 산학프로젝트 주제 발굴 시 참고 및 활용
- (연구성과 활용) 성과교류회에 결과물을 발표함으로써 산학프로젝트 결과 홍보 및 실무 단계에서 수행되는 산학프로젝트는 학생의 졸업 학위논문제에 반드시 포함되도록 관리하며, 한 개 챕터 이상의 산학프로젝트 내용을 포함하여야 졸업 학위심사가 가능하도록 제도적으로 관리함. 국제학술지 논문성과로도 연계함.
- (취업연계) 산학프로젝트 수행 기업과 프로젝트 수행을 통해 학생의 관심과 기업의 수료를 매칭 할 수 있는 기회 마련

(2) 산학연계 세미나

□ 산학연계 세미나 개발 및 운영방안

○ (단기공통교육)

- 기업에서 요구하는 수준의 탈플라스틱 실무 기술역량 체득 및 빠른 기술 트렌드 현장 적용을 위한 단기 전문 교육 실시

○ (교육과정)

- 산업계에서 요구하는 전문성·역량을 고려하여 기초-응용-실무까지 수준별 운영
- 단기 교육과정 효과성 확보 및 취업·산업 진출 시 활용성 강화를 위해, 산업계 수요 직무별 단기 집중 교육과정개설 확대 예정

○ (교육자문)

- 교육과정 총괄위원회를 통해 단기공통교육 검수 및 교수진·산업계 의견수렴

○ (과정개발)

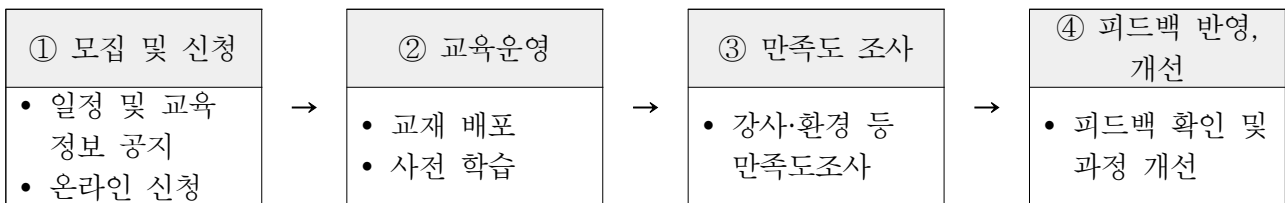
- 현업 활용도 및 대학 특화분야, 대학원 정규과정과 상호 보완 고려 → 실무형 세미나·실습 중심 교육과정 개발

○ (온·오프라인 운영)

- 이론 교육은 온라인 교육 제공
- 실습 및 현장 기반 교육은 오프라인 강화

○ (학생 모집 및 운영)

교육과정 개설 및 운영 전 과정을 직접 관리하여 체계적 운영 강화



- ① 모집 및 신청 → ② 교육운영 → ③ 만족도 조사 → ④ 피드백 반영·개선
- 일정 및 교육 정보 공지, 온라인 신청, 교재 배포, 사전학습 지원
- 강사·환경 만족도 조사 실시
- 피드백 결과 반영하여 과정 지속 개선

구분	강사 성명	소속기관/직위	연계강좌 주제	개최일시	비고
1	강경석	(주)시온텍/대표	플라스틱 자원 고부가 재활용 기술	2026.08	세미나
2	김남두	(주)천보/연구소장	고분자 이중필름 분리/재활용 기술	2026.08	세미나
3	신경진	한국수자원공사/센터장	미세플라스틱 환경 영향 평가	2026.08	특강
4	고정환	(주)후성/연구소장	에너지소재의 재활용 기술	2026.08	세미나
5	김길아	바이오아쳐스/상무	다공성 나노소재를 활용한 차세대 친환경 플라스틱 개발	2026.12	특강
6	성대경	한국세라믹기술원/센터장	고분자 복합소재 합성 및 응용	2026.12	세미나
7	이재혁	롯데케미컬/수석	플라스틱 순환경제 구축	2026.12	세미나
8	김준석	삼성전자/책임	자원순환형 플라스틱 소재	2026.12	세미나

□ 탈플라스틱 융합교육 운영

○ (교육목적)

- 탈플라스틱 전주기 혁신센터(가칭)의 연구·실증 인프라와 연계하여 실무형 융합 인재를 양성하고, 차세대 재활용·대체소재 기술 개발 및 현장 적용 역량을 강화함

○ (교육목표)

- 폐플라스틱 재활용, 자원화, 대체소재 개발, 정책·LCA 분석 등을 통합적으로 이해하고, 다양한 산업 분야에 적용 가능한 실무 중심 융합형 심화 교육을 통해 차세대 탈플라스틱 전문 인재를 양성함

○ (탈플라스틱 혁신센터 인프라)

- 재활용·자원화 실증 라인(기계적/화학적 재활용 공정)
- 바이오 기반 대체소재 합성·가공 실험 라인
- AI/IoT 기반 스마트 선별·공정 모니터링 시스템
- 정책 대응 및 환경 영향 분석을 위한 LCA 플랫폼
- 위 인프라와 연계한 다양한 교육 프로그램 및 실습과정 운영 예정

○ (교육생 모집)

융합교육은 본 사업 수혜학생 전원이 반드시 이수해야 하는 필수 교과과정으로 설계하며, 졸업 전 필수적으로 수강할 수 있도록 사전 안내 및 세부 교육과정 자료를 제공함

○ (교육과정(안))

분야	수준	과정명	교육 방식	교육일수	
				기간 (일)	시간 (H)
전주기 이해 (중앙대학교)	기초	탈플라스틱 전 과정 이해 기초 과정	온라인	1	8
	심화	탈플라스틱 생산~재활용 전 과정 실습 모듈	이론+실습	1	8
재활용·자원화 공정 (국립금오공과 대학교)	기초	폐플라스틱 재활용 공정 및 자원화 기초 과정	이론	1	8
	심화	재활용 공정 장비 운용 및 품질관리 실습 과정	이론+실습	1	8
대체·바이오 소재 (중앙대학교)	기초	바이오 기반 대체소재 및 응용 기초 과정	이론	1	8

라. 해외협력 프로그램 계획

1) 전공 연계 기반 해외협력 네트워크 구축

- 본 컨소시엄은 탈플라스틱·자원순환·환경정책 분야의 전문성을 갖춘 해외 대학 및 연구 기관과 유기적으로 연계된 협력 네트워크를 구축
- 협력기관은 플라스틱 재활용, 자원순환공학, 환경·정책, 지속가능소재 분야의 전공 프로그램 또는 전문 연구센터를 보유한 기관을 중심으로 선정하였으며, 각 협력기관은 본 전공의 5개 트랙과 직접적으로 연결되는 전문역량을 제공

□ 대표 협력기관: University of California San Diego (UCSD)

○ MRSEC IRG2 Engineered Living Materials

- 순환소재 · 지속가능고분자 기반 기능성 소재분야 글로벌 공동연구 및 교육 프로그램 운영
- UCSD MRSEC은 첨단 소재 분야의 NSF 지원 핵심 연구거점으로, 특히 IRG2: Engineered Living Materials 그룹은 화학적으로 합성된 고분자와 생물학적 시스템을 결합하여 지속가능 · 분해성 · 반응성 소재를 개발하는 다학제 연구를 수행



IRG Co-lead: Jonathan Pokorski (lab site)



IRG Co-lead: Nicole Steinmetz (lab site)



Jinhye Bae (lab site)



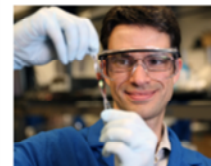
Mike Burkart (lab site)



Susan Golden (lab site)



Jim Golden (lab site)



Darren Lipomi (lab site)

○ 주요 협력 방식

- 여름 연구 프로그램 파견: MRSEC 소속 연구실에서 biodegradable polymer, bio-hybrid materials 관련 연구 수행
- 공동 PJT 및 인턴십 프로그램 구성: IRG2 연구자(Jon Pokorski, Mike Burkart 등)와 연계하여 탈플라스틱 전공 학생 대상 맞춤형 연구 · 실습 프로그램 운영
- UCSD-CAU 공동 세미나/워크숍 개최: 지속가능 소재, 생분해성 고분자, bio-hybrid material 기술 등 공동 주제로 운영
- 공동연구/공동논문/기술세미나: 상호 관심 분야 연구의 장기 협력 기반 마련: 지속가능 소재, 고분자 · 나노 기반 재활용 기술, 에너지 · 순환 시스템 연구

□ 협력기관 2: Georgia Institute of Technology (GATECH)

- 재료과학 · 고분자 공정 · 스마트 제조 · AI 기반 공정 최적화 등의 분야에서 세계적 경쟁력을 갖추고 있으며, 재활용 · 자원화 공정의 디지털화 · 스마트화 · 계면 분석 기술을 연구
- 고체 상태 소재 · 전기화학 · 계면 안정성 분석 등 첨단 장비 기반의 분석 기술을 보유하고 있어, 플라스틱 자원화 · 분해 · 전환공정 연구의 구조-공정-성능 분석 교육에 응용 가능

○ 주요 협력 방식

- in-situ/operando 기반 분석 기법을 활용하여 플라스틱 재활용 과정에서의 계면 변화 · 공정 안정성 · 전환 메커니즘을 실험적으로 학습
- AI 기반 공정 최적화 · 센서 데이터 기반 스마트 재활용 공정 분석 교육 제공

□ 협력기관 3: University of New South Wales (UNSW)

- 화학 · 고체상 재료 · 환경 · 자원순환 시스템 분야의 세계적 연구거점으로, Solid State and Materials Chemistry Group은 고분자 상태 물질의 구조-물성-성능 상관관계를 다양한 도구로 정밀 규명이 가능
- 플라스틱 재활용 · 업사이클링 과정에서 발생하는 분해 · 전환 · 재조립 공정의 구조 변화 분석, 바이오 기반/생분해성 고분자의 결정 구조-내구성 분석 등 협력 인프라 확보

○ 주요 협력 방식

- 플라스틱 전환공정(해중합 · 가수분해 · 기계적 재분쇄) 후 생성되는 소재의 결정 구조 · 미세 구조 분석 교육
- 재활용 소재의 구조-물성-성능 규명
- 공정-성능 예측 기반 고기능 업사이클링 소재 설계 교육
- 자원순환 기술의 구조 분석 기법 연구
- 지속가능 소재 개발 및 환경영향 연구 세션 운영

3) 해외 교육과정 연계 및 운영 절차

○ 해외 프로그램은 본 전공의 5개 트랙 교육내용과 직접적으로 연결되며, 학생의 연구 주제-협력기관-지도교수 매칭이 사전에 이루어지는 구조로 운영

- 수업 · 세미나 연계 : 협력기관의 환경 · 재활용 · 정책 · 공정 관련 강의 · 세미나 수강
- 공동 프로젝트 : 플라스틱 처리 · 재활용 · 순환시스템 관련 과제를 공동 수행
- 연수 프로그램(하계/동계) : 현장 기반 글로벌 자원순환 실습
- 공동연구 · 공동논문 : 고분자 구조-공정-성능 분석, LCA 기반 정책 적용 등

4) 협력기관 인증·관리 체계

○ 해외협력기관 선정 및 관리 체계 마련

- 관련 학과 또는 전문센터 존재 여부 (재활용, 자원순환, 환경공학, 화학 · 고분자공학, 지속가능기술, 정책 · LCA 분야)
- 트랙별 교육 · 연구와의 직접적 연계성
- 단기 · 중기 · 장기 공동연구 및 교육 운영 가능성
- 산학 · 정책기관과의 협력 실적 또는 산업 연계도
- 정기 점검(연 1회) 및 프로그램 운영 결과 평가 체계 마련

마. 기타 성과 계획

○ (연구기관의 연구 분야 및 역량)

- 본 특성화대학원은 고분자의 설계·합성 전문가, 구조-물성 분석 전문가, 계산화학 전문가, 공정 시스템 전문가 등 고분자 전분야의 전문성을 갖춘 연구진으로 구성되어 있음. 이러한 전문성을 토대로 범용 고분자, 섬유, 배터리, 반도체, 우주·항공, 생체재료 등 바이오 응용 연구를 수행 중임.
- 이러한 전문성을 토대로, 탈플라스틱 순환기술에 필요한 기초 지식에서부터 응용 역량을 지닌 융합형 핵심 인재를 양성할 수 있을 것으로 기대함.



특성화 대학원
CAU-kit

참여연구진 연구 분야/역량



박주현

- SCI 논문: > 90편
- 총 인용횟수: > 3,500
- h-index: 32

화학공학과

고분자 기반 나노재료 설계 및 구조-물성 제어
광역학 기반 치료용 나노재료 및 광촉매 복합체 연구
기능성 섬유/복합소재 개발



남인호

- SCI 논문: > 90편
- 총 인용횟수: > 2,200
- h-index: 25

화학공학과

나노구조 재료를 이용한 에너지 변환 및 저장 소재 개발
신축성/유연성 에너지 저장 시스템 연구
마이크로 드롭렛 화학 반응 응용 연구



배진혜

- SCI 논문: > 70편
- 총 인용횟수: > 2,500
- h-index: 23

화학공학과

3D 프린팅 기반 구조 제어 및 하이브리드 시스템 개발
반응성 연성 물질의 변형 및 조립 연구
소프트 로보틱스, 액추에이터, 센서, 생체소재 응용



이창연

- SCI 논문: > 60편
- 총 인용횟수: > 5,700
- h-index: 33

화학공학과

자극 감응성 고분자 설계 및 개발
고분자 구조-물성 상관관계 연구
소프트 로보틱스, 유기전자 소재, 웨어러블 디바이스 연구



유영재

- SCI 논문: > 130편
- 총 인용횟수: > 3,300
- h-index: 34

첨단소재부품학과

복합 재료 기반 열/방열 관리 및 복사 냉각
고체전지 응용 복합소재 개발
금속 대체용 하이브리드 재료 연구



진영호

- SCI 논문: 45편
- 총 인용횟수: > 590
- h-index: 13

첨단소재부품학과

나노복합소재 설계 및 제작
스마트 박막/멤브레인 소재개발
방호소재 및 국방/에너지 응용 연구



류한준

- SCI 논문 : >50편
- 총 인용횟수 : >6,400
- h-index : 34

첨단소재부품학과

마찰전기 나노발전기를 이용한 에너지 수확 연구
생체 흡수형 의료 전자소재 설계 및 제어
3D 변형 유연 인터페이스 소재 개발 및 응용



김재민

- SCI 논문 : >30편
- 총 인용횟수 : >600
- h-index : 14
- 2024 국가연구개발 우수성과 100선

첨단소재부품학과

유기 광전자소재 기반 물질의 합성 및 분석
AI 및 모델링을 통한 광전자 특성 연구
테라헤르츠 및 광소재 응용 연구



정현민

- SCI 논문 : >50편
- 총 인용횟수 : >2,500
- h-index : 26

응용화학과

고분자 화학적 재활용 반응 및 공정 연구
전자재료, 전지재료용 고분자 하이브리드소재
고분자 중합 유기금속촉매



김형준

- SCI 논문 : >40편
- 총 인용횟수 : >2,200
- h-index : 21

응용화학과

무기/유기 소재 기반 유전자 전달체 개발
고분자 합성 기반 면역치료 시스템 개발
생체주입형 하이드로겔 개발



이성규

- SCI 논문 : >40편
- 총 인용횟수 : >3,200
- h-index : 22

화학공학과

촉매 반응 기반 에너지 변환 및 저장 연구
전기화학 촉매 설계 및 개발
전기화학적 유기물 산화/환원 공정 개발 및 응용



최정림

- SCI 논문 : >60편
- 총 인용횟수 : >1,100
- h-index : 19

고분자공학과

바이오매스 기반 플라스틱 대체소재 개발 연구
물리적/화학적 재활용 가능 고분자 소재 연구
생분해성 소재 합성 및 응용 연구

2. 교육인프라 구축

가. 교육인력 확보

(1) 전문 강사진 활용 계획

○ (내부 강사진 활용 계획)

- 중앙대학교 화학공학과, 첨단소재부품학과, 지능형에너지산업융합학과 교수진을 중심으로 플라스틱 전주기 기술(생산-사용-폐기-재활용/자원화-대체소재)스마트 순환기술분야의 전문 강사진을 확보
- 교수진은 폐플라스틱 재활용 공정, 바이오 기반 대체소재 합성, LCA 및 정책 분석뿐 아니라 AI 기반 소재 설계 및 데이터 분석 기술을 강의에 반영하여 실질적인 융합 교육 제공

□ 내부교육인력

구분	성명	소속기관 (소속학과/직급)	주요경력	활용방안
1	김주현	중앙대학교 (지능형에너지산업융합학과/교수)	화학공학과/첨단소재부품학과/지능형에너지산업융합학과 교수 고분자 가공 및 나노복합소재 연구친환경 고분자·순환소재 관련 다수 연구 수행	교과 강의탈플라스틱 융합기술 강의 및 연구지도
2	박주현	중앙대학교 (화학공학과/교수)	화학공학과/지능형에너지산업융합학과 교수 고분자 합성 및 열분해 촉매반응 연구플라스틱 열화·재활용 반응공정 전문	교과 강의산화공정 프로젝트 지도
3	유영재	중앙대학교 (첨단소재부품학과/교수)	첨단소재부품학과/지능형에너지산업융합학과 교수	교과 강의산화프로젝트 수행

		부교수)	환경친화형 접착·코팅소재 연구바이오 기반 고분자 대체소재 개발	
4	진영호	중앙대학교 (첨단소재부품학과/ 부교수)	첨단소재부품학과 교수 촉매 기반 화학적 재활용 공정 및 분해반응 제어 연구폐플라스틱 화학적 순환 촉매 개발	교과 강의화학적 재활용 공정 연구 지도
5	배진혜	중앙대학교 (화학공학과/부교수) UCSD (Chemical and Nano Engineering/겸임교 수)	중앙대학교 화학공학과 교수 UC, San Diego adjunct processor 고분자 복합체 및 기능성 필름소재 연구생분해성·바이오소재 응용	UCSD MRSEC 프로그램과 조인트 인턴십/워크샵 개최 교과 강의글로벌 협력 교육 및 연구 수행
6	남인호	중앙대학교 (지능형에너지산업융 합학과/부교수)	화학공학과/첨단소재부품학과/지능형에너 지산업융합학과 교수 기능성 바인더 연구친환경 고분자 공정·에너지소재 융합 연구	교과 강의산학프로젝트 총괄 및 연구지도
7	이창연	중앙대학교 (화학공학과/조교수)	화학공학과 조교수 탄소중립 기반 촉매·표면반응 연구플라스틱 전환 반응 및 촉매설계	교과 강의탈플라스틱 반응공정 강의 및 연구지도
8	류한준	중앙대학교 (첨단소재부품학과/ 조교수)	첨단소재부품학과 조교수 나노소재 및 계면공학 연구폐플라스틱 기반 나노필러 복합화 연구	교과 강의순환소재 기반 응용기술 과목 운영
9	김재민	중앙대학교 (첨단소재부품학과/ 조교수)	첨단소재부품학과 조교수 AI·데이터 기반 소재 설계 및 지능형 공정제어 연구머신러닝을 활용한 고분자 구조-물성 예측 및 최적화	교과 강의AI 융합형 탈플라스틱 소재 설계 연구 및 데이터 교육
11	정현민	국립금오공과대학교 (응용화학학과/교수)	교수 2010-현재 한국화학연구원 2006-2010 LG화학기술연구원 2003-2006	교과 강의 산학프로젝트 수행
12	김형준	국립금오공과대학교 (응용화학학과/조교수)	Purdue university 박사후 연구원	교과 강의 산학프로젝트 수행
13	이성규	국립금오공과대학교 (화학공학과/조교수)	한국과학기술원 박사후 연구원	교과 강의
14	최정룡	국립금오공과대학교 (고분자공학과/조교 수)	Univeristy of California 박사후 연구원	교과 강의

○ (산업계 교강사 활용)

- 국내 주요 플라스틱·석유화학·재활용·바이오 소재 기업(예: SK지오센트릭, 롯데케미칼, CJ제일제당, 한화솔루션 등)의 임직원 및 연구소 전문가를 초빙하여 실무 중심 교육 강화
- AI 및 빅데이터 활용 사례를 포함해 플라스틱 선별·재활용 공정 최적화, 자원화 예측 모델링 등에 관한 강의 제공 → 최신 산업 기술 트렌드 반영
- 정책·규제 분야 전문가를 초빙하여 국내외 순환경제 정책, 국제 협약(UN, EU PFAS 규제 등)에 대응할 수 있는 교육 제공

□ 외부교육인력

구분	성명	소속(직급)	주요경력	활용방안
----	----	--------	------	------

1	강경석	시온텍(대표)	시온텍 대표 한화 기술연구원 KAIST 박사	산학연계세미나 산학프로젝트공동 수행
2	김남두	(주)천보(상무/연구 소장)	(주)천보 연구소장 한미약품 POSTECH 박사	산학연계세미나 산학프로젝트공동 수행
3	신경진	한국수자원공사 (센터장)	한국수자원공사 글로벌교육센터 센터장	인턴쉽을 통한 산학교육프로그램
4	김길아	바이오아처스(상무)	바이오아처스 상무 서울대학교 박사	산학연계 강좌 및 기업 세미나 운영
5	성대경	한국세라믹기술원 (센터장)	한국세라믹기술원 센터장 광주과학기술원 박사	산학연계 연구 및 세미나 운영
6	이재혁	롯데케미칼(수석)	Cornell University 박사후 연구원	산학연계세미나
7	김준석	삼성전자(책임)	포항공과대학교 박사	산학연계세미나
8	임용관	주식회사 티티티(전무)	점착관련 산업 경력 30년 이상	산학연계세미나
9	남영섭	주식회사 디에프씨(부사장)	주식회사 애경 공장장 역임	산학연계세미나
10	이종수	BGF에코머티리얼즈	BGF에코머티리얼즈 연구소 소장	산학연계세미나, 공동연구 수행
11	박지웅	LG생활건강	LG생활건강 연구소 팀장	산학연계세미나, 산업체 현장 실습
12	박재찬	LG화학	LG화학 오산CS캠퍼스 팀장	산학연계세미나, 기술자문, 산학공동과제 수행
13	박준상	도레이첨단소재	도레이첨단소재 R&D 센터 팀장	산학연계세미나, 기업 기술세미나 운영
14	박상현	삼양사	삼양사 상무	산학프로젝트 공동 수행, 기술세미나 운영
15	최성묵	피앤에스테크놀로지	피앤에스테크놀로지 대표이사	산학연계세미나, 기술자문, 현장 실습지도

V. 활용방안 및 기대효과

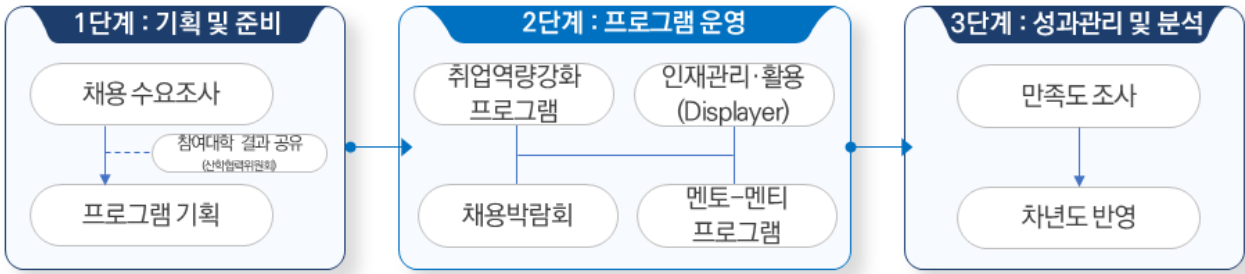
1. 활용방안

가. 사업결과 활용방안

구분	세부 성과 내용	활용 방안
교육성과	- 탈플라스틱 융합기술전공 개설 및 6개 전문트랙(재료·대체소재, 재활용공정, 정책·시스템, 스마트순환, 융합형 프로젝트) 운영 - 교과·비교과 통합형 교육과정(LMS) 및 학점인정형 현장실습 제도화 - 실험실 안전·친환경 공정 교육 체계 확립	- 향후 환경·소재 분야의 타 대학·연구기관으로 커리큘럼 확산 - 교과목 공동운영 및 오픈코스(Open Course)로 공개하여 전국 단위 융합교육 플랫폼으로 발전 - 실습 중심 교육모델을 차세대 친환경소재 분야 표준 모델로 확산
산학협력 성과	- 수도권(중앙대)-영남권(금오공대) 이중 산업벨트 기반 산학 네트워크 구축 - 국내외 소재·화학·재활용 기업(삼성SDI, LG화학, 효성화학, 코오롱인더스트리 등)과의 산학 공동연구 및 인턴십 연계 - 지역산단 협의체와의 협력 기반 취업 매칭 플랫폼 구축	- 참여기업 중심의 산학공동프로젝트 확대 및 기술사업화 연계 - 기업수요 기반 커리큘럼 반영 및 맞춤형 취업 프로그램 정례화 - 산단·지자체 협력형 일자리 창출 모델로 확산
인력양성 성과	- 탈플라스틱·재활용·대체소재 분야 전문 석·박사 인재 양성 - 산업체-대학 공동 지도체계 구축(산학 멘토제, 현장 피드백 반영) - 취업률 80% 이상 달성 및 졸업생-산업체 연계 유지관리 체계 수립	- 인재 DB 구축 및 고용데이터 관리로 장기 추적관리 체계화 - 졸업생-참여기업-학생 간 Mentor-Mentee 순환 시스템 유지 - 참여산업체의 기술자문·교육역량 강화로 고용연계 지속
연구·기술 성과	- 친환경 대체소재, 화학적 재활용, 순환공정 등 핵심 기술 모듈 개발 - 산업체 수요 기반 공정축매LCA 분석 기술 확보 - 산학공동 프로젝트를 통한 기술 보고서 및 지식재산(IP) 창출	- 사업 결과물을 후속 국책과제 및 기술이전으로 연계 - 탄소중립·순환경제형 소재기술 분야 후속 R&D 사업 제안 - 산학공동 특허 및 기술이전 계약 추진
사회적 확산 성과	- 탈플라스틱 정책·기술 포럼 및 산업 세미나 정례화 - 지역 주민·기업 대상 탈플라스틱 교육·홍보 프로그램 운영 - ESG 및 지속가능경영 대응형 교육콘텐츠 보급	- 환경부·지자체 협력형 탈플라스틱 교육모델로 확산 - 기업 대상 ESG 전문교육 모듈로 활용 - 탈플라스틱 산업 생태계 조성 및 지역사회 과급효과 확대

○ 취업 지원 프로그램 운영 및 취업률 제고

- 탈플라스틱 전주기 분야 우수 인재 발굴 및 정보 제공, 우수성과 홍보, 산학연계 네트워크 확대를 통해 체계적인 취업 지원 프로그램 운영
- 취업의 질 향상과 연계 취업률 증대를 위해, 재활용·자원화·대체소재·순환경제 분야 우량 중소·중견기업 발굴 및 참여 확대
- 학생-기업 간 매칭 네트워크 활성화로 실질적 취업 연계 및 고도화



○ (채용수요조사)

- 기업 채용 의향 및 산업 트렌드 관련 수요조사 결과를 기반으로 프로그램 기획 및 운영
- 컨소시엄 기업 및 플라스틱협회 회원사 대상 산업 수요조사를 실시하여, 재활용·자원화 산업의 변화와 채용 현황을 파악
- 조사 결과를 참여대학에 공유하여 기업의 니즈를 반영하고, 채용 수요 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 지원

○ (취업역량 강화)

- 최신 채용 트렌드 공유 및 맞춤형 컨설팅(이력서·면접·포트폴리오) 제공
- 산업체 현직자와의 멘토-멘티 프로그램, 직무 탐색 소그룹 미팅 운영

○ (취업지원 프로그램)

기관	취업 지원 프로그램 개요
컨소시엄 전체	• 기업의 채용 트렌드 확인 및 참여 의사 확인을 위한 수요조사 실시 • 학생-산업계 스킨십 확대: 재활용/자원화 기업 재직자와의 멘토링, 직무탐색 미팅, 채용 컨설팅 • 온라인 구인구직 매칭 시스템과 연계된 채용 가이드북 제작·배포
중앙대학교	• 재활용·대체소재 분야 기업 탐방, 산학 프로젝트, 진로·취업 상담, 인턴십 매칭 등 다양한 취업 연계 활동 운영 • 컨소시엄 기업 설명회 및 현장학습, CAU 인턴십 매칭데이 운영
국립금오공과대학교	• 지역 재활용·자원화 기업 방문 프로그램 운영 • 경북권 중소·중견기업과 연계한 직무 설명회 및 현장 실습 • 산학 프로젝트 성과 발표 및 기업 채용 상담 병행

○ (취업 연계 인재관리·활용)

- 수혜 인력의 이력서(전공, 논문, 산학프로젝트, 자기소개서 등)를 시스템에 업로드
- 기업은 석·박사 인력의 상시 채용 기회를 확보하고, 학생은 희망 직무 및 기업 정보를 탐색 가능
- 산업체-대학-학생 간 지속적 피드백을 통해 정규직 연계 및 장기적 인력 수급 안정화도모

○ 사후 성과 분석

- 행사별 만족도 조사 및 채용 프로그램 연계 성과 분석·관리
- 행사별 만족도 및 산업체 수요를 파악하여 필요 역량 향상 분야를 도출
- 보완사항 분석 → 차년도 교육과정·프로그램 개선 반영
- ○ 성과교류회 운영(대학별·지역별·통합)

- 탈플라스틱 전주기 교육 성과 및 산학프로젝트 우수사례 공유
- 성과 홍보 및 우수 교육모델 확산

○ 컨소시엄 기업과 고용협력 체계 구축

① 고용 연계 프로그램 운영

- 산학프로젝트 참여 학생의 성과를 기반으로 채용 기회 제공
- 기업 요구사항을 반영한 맞춤형 인재 양성 및 연계 프로그램 개발

② 산업체 현장 실습 및 인턴십

- 컨소시엄 기업 내 현장 실습 프로그램 운영 → 실무 경험 제공
- 인턴십 연계를 통해 기업 적응력 강화 및 정규직 취업 연계

③ 정기적 네트워크 구축 및 소통

- (정기 간담회) 기업 인재 수요·R&D 방향 논의를 위한 소통의 장 마련
- 기업 기술 요구를 교육과정에 반영하고 피드백 수렴
- (취업설명회·직무 워크숍) 기업 주도의 직무 설명회 운영 → 학생 직무 이해도 향상 및 네트워킹 기회 제공

④ 고용연계 데이터베이스 구축

- (학생-기업 매칭 DB 운영) 학생 전공·역량·희망 진로와 기업 채용 요구사항 매칭
- (성과 관리·후속 지원) 고용 연계 현황 및 성과를 주기적으로 분석 → 기업 적응 및 역량 강화 지원 체계 마련

나. 자립화 방안

□ 전공 및 학과의 제도적 정착

- 탈플라스틱 융합기술전공은 사업종료 이후에도 중앙대학교와 국립금오공과대학교의 대학원 정규과정으로 지속 운영함.
- 중앙대학교: 「대학원 융합전공(Convergence Major)」 형태로 교무회의를 통해 정규 학위과정으로 등록.
- 국립금오공과대학교: 「대학원 학과간 협동과정 (융합전공(Convergence Major))」 형태로 대학원위원회를 통해 정규 학위과정으로 등록.
- 참여교수진을 중심으로 한 ‘공동운영위원회’ **를 상설화하여 전공의 지속 운영, 신규과목 개설, 교육평가 체계를 매년 유지.
- 사업 종료 후에도 매년 대학 자체 예산을 반영하여 조교·교육지원 인력 인건비 일부를 확보하고, 대학원생 장학금은 대학 자체 장학기금 및 산학협력단 매칭 장학금으로 대체 지원.

□ 교과과정 및 교육콘텐츠 유지체계

- 사업기간 중 개발된 교과목(6개 트랙, 약 30개 과목)을 공동 LMS 시스템에 영구 탑재하여, 사업 종료 후에도 재학생·신입생 대상 정규 과목으로 매년 개설.
- 교과목별 교안, 실험 매뉴얼, 실습 장비 매뉴얼, 동영상 콘텐츠, 데이터셋을 중앙대학교

「디지털교육콘텐츠센터」 및 금오공대 「공학교육혁신센터」에 이중 백업하여 장기 보존.

- 학생 및 기업의 피드백을 반영해 매년 교과과정 개선안을 수립하고, 산학 공동 세미나를 통해 기업 기술 수요를 신규 교과목에 반영함.
- 실험·공정 중심의 실습과목은 산학공동캡스톤형태로 정례화하여 이후에도 현장 적용 중심의 교육이 유지될 수 있도록 함.

□ 산학협력 및 취업연계의 지속화

- 사업 중 구축된 산학협력 네트워크(국내외 50개 기관 이상)를 사업 종료 후에도 「탈플라스틱 산업협의체」로 공식 전환하여 정기 운영(연 2회 회의).
- 협의체에는 한국플라스틱산업협동조합, KITECH, KRICT, 주요 참여기업등이 포함되며, 기업 수요 기반으로 인턴십, 채용형 캡스톤, 기술자문 등 협력 유지.
- 양교 산학협력단이 공동으로 인재 매칭 DB 및 취업지원 플랫폼을 유지·운영하며, 졸업생 취업 현황 추적조사(1년, 3년, 5년 주기)와 피드백 데이터를 통해 지속적인 교과 개선 추진.
- 졸업생 대상 ‘Return Fellowship 프로그램’을 도입하여, 취업 후에도 재교육·전문연수 형태로 프로그램에 재참여할 수 있도록 지원.

□ 성과관리 및 아카이브 체계

- 사업 기간 중 산출된 모든 교육자료, 연구성과, 논문, 특허, 교육콘텐츠, 성과지표를 탈플라스틱 융합기술 아카이브(Plastic-Free Knowledge Hub)로 통합 관리.
- 이 플랫폼은 중앙대·금오공대 공동 LMS와 연동되어, 교육생·졸업생이 취업 이후에도 재교육 목적으로 접근 가능하도록 운영.
- 연구성과(논문·특허)는 산학협력단을 통해 관리하며, 차기 R&D 과제, 산업기술 이전, 기술창업 프로그램의 데이터베이스로 활용.

□ 후속사업 연계 및 지속운영 기반

- 사업 종료 후에도 정부 및 산업계 후속 사업과 유기적으로 연계하여 지속적 예산 확보와 연구-교육 연계 구조를 유지함.

① 정부 R&D 연계

- 환경부 “지속가능 자원순환형 신소재 기술개발사업”, 산업부 “탄소중립 핵심소재 사업”, NRF “Green Materials Graduate Program” 등 후속 과제 참여

② 산학협력 연계

- LG화학, SK온, 한화첨단소재, 코오롱인더스트리 등과 공동 교육-R&D-채용 트랙운영

③ 국제협력 연계

- UC San Diego, UNSW Sydney, Georgia Tech 등과의 MOU를 “International Graduate Exchange Program”으로 전환하여 해외 인턴십 및 복수학위 공동 프로그램 추진. UCSD MRSEC의 RIMSE 써머스쿨에 조인트 프로그램, 조인트 워크샵 시행.

④ 지자체·산업단지 연계

- 구미 국가산단, 마곡·판교 R&D벨트 내 지역 기업과의 공동 인력양성 지원 사업 제안

□ 지속가능한 운영조직 체계

- 주관대학 내 「탈플라스틱융합연구센터」를 상설 조직으로 전환하고, 교육·연구·산학·성과관리 부문별 책임교수 지정.
- 금오공대 내 「산업기술협력교육센터」와 공동 운영하며, 양교 운영위원회-교육위원회-산학자문위원회 3단 협의 구조를 구축.
- 사업 종료 시점에 「성과공유회 및 향후 운영계획 보고서」를 발간하여 내부 품질보증과 외부 확산을 병행

2. 기대효과

1) 성과 활용

□ 인력 공급 및 교육 기반 확대

- 플라스틱 재활용·자원화·대체소재 분야는 **기술집약도가 높고, 글로벌 규제 대응 및 순환경제 전환**을 위해 석·박사급 고급 인력의 적재적소 공급이 필수적임
- 본 사업은 재활용·자원화·대체소재 산업 전반에 걸쳐 전문성을 갖춘 고급 인재를 배출하여 **산업계 인력 수급 격차 해소**에 기여할 것으로 기대됨
- 석·박사급 연구인력 중심의 R&D 교육 강화 → 차세대 순환경제 혁신 인재 배출
- 기업 맞춤형 커리큘럼 기반 실무형 연구·교육 프로그램 운영
- AI, IoT, LCA 등 융합 교육을 공통 운영 → 탈플라스틱 산업 전주기(생산-사용-폐기-재활용/자원화-대체소재)에서 선도적 연구 수행 가능 인재 양성

□ 온라인 플랫폼을 활용한 교육 확대 기반 구축

- 개발된 교육 콘텐츠 및 단기 교육 자료를 **온라인 러닝 플랫폼**에 공개 → 학생, 연구자, 산업체 재직자 및 일반인 수강 가능
- 산업체의 교육 비용 절감 효과 및 최신 기술 확산 효과 확보
- 온라인 홍보(대학 홈페이지, SNS, 참여기업 홈페이지, 지역 커뮤니티 등)를 통한 **교육 접근성 제고**
- 참여대학·연구소·산업체의 교육 경험을 기반으로 한 **확산 및 자립화 체계 구축**

□ 취업 및 진학 관리체계 정립

- 수혜인원 DB를 기반으로 **취업·이직 현황 모니터링 시스템** 구축
- 졸업생 추적 조사 및 진로 관리 → 정책 개선 및 교육과정 보완에 반영
- 우수 취업 사례를 발굴하여 **멘토 네트워크 형성** → 후배 양성 및 지속적 산업 연계 지원

2) 기대효과

□ 인력 공급 측면

- 플라스틱 재활용·자원화·대체소재·순환경제 전문 인재 양성
- 탈플라스틱 전주기 특화 커리큘럼을 통해 글로벌 규제 대응 및 지속가능 사회 실현을 이끌

수 있는 R&D 고급 인재 배출

- 석·박사급 연구개발 인력 공급을 통해 기술 선순환 구조 확립 및 혁신적 기술 창출 기반 마련

□ 인력 수요 측면

- 순환경제·재활용 산업 현장의 인력 수급 애로 해소 지원
- 적극적인 고용연계 활동을 통해 재활용·자원화 분야 중소·중견기업의 석·박사급 전문인력 부족 현상 완화
- 산학프로젝트·현장실습을 필수 이수한 실무형 인재 양성을 통해 기업의 신입 재교육 비용 절감
- 채용 및 교육 인프라가 부족한 중소기업의 HR 환경 상향 평준화 기여

□ 산업·경제적 측면

▶ 전문인력양성을 통한 순환경제 산업 경쟁력 확보

- 자원화·대체소재 기술 고도화를 통한 해외 의존도 감소 및 국내 기술 자립화 지원
- 재활용·자원화 소재, 공정·장비, 대체소재 기술 개발 활성화를 통해 성장 동력 확보
- (고급 인재 유입 → 산업 실적 개선 → 재투자)로 이어지는 선순환 구조 확립

▶ 차세대 탈플라스틱 기술개발 활성화

- 화학적·기계적 재활용, 열분해·자원화, 바이오 기반 대체소재, AI 기반 공정 최적화 등 미래 핵심 기술 연구 인력 확보
- 다양한 산업(에너지·자동차·건축·의료 등)과의 융합을 통해 신성장 동력 창출

▶ 탈플라스틱 미래 원천기술 기반 조성

- 전주기 대응형 인력양성을 통해 소재-공정-정책 융합 연구를 선도
- 글로벌 규제·환경 정책에 선제적으로 대응 가능한 고급 전문 인력 확보

▶ 응용·융합 기술 상용화로 산업 확장

- 재활용·대체소재 전문 인력 양성을 통해 신산업 창출에 기여
- AI·IoT 기반 스마트 순환기술, 바이오 소재 응용 등을 통한 컨버전스 시장 확대
- 다양한 산업 분야(IT, 에너지, 자동차, 건축, 환경)와의 융합을 통해 지속가능 산업 생태계 조성

▶ 순환형 고분자 기초기술 연구성과의 산업·경제적 파급효과

- **재활용 범위 확대:** 기능성 입자·동적가교 고분자를 활용해 순수 고분자뿐 아니라 복합소재까지 재활용 가능 → 다양한 재활용 고분자 제품 생산 기반 구축
- **전도성 고분자 분해성 도입:** 국내 수요가 높은 분야에 초격차 기술로 전개 가능 → 범용 수지 중 사용량이 가장 많은 올레핀 대체 소재와 함께 미래 환경규제 대응 핵심 제품으로 산업 확대 기대
- **순환형 고분자 DB 구축:** K-MDS 플랫폼에 정량 데이터로 활용 → 국내 합성·응용 산업의

연구력 강화, 고부가가치 산업 창출 기반 마련

- **HTP 스크리닝 유동화학 합성 플랫폼:** 맞춤형 속성을 갖춘 친환경 소재 개발 혁신 기술 → 기존 제품 개발법과 차별화 → 향후 화학산업 발전에 기여
- ▶ **순환형 고분자 기반 전자·에너지·모빌리티 특수제조 연구성과의 산업·경제적 파급 예**
 - **전자 분야:** 기존 시스템의 한계를 극복하는 핵심 소재·가공·응용기술로 기술 산업화와 고분자 산업의 고부가가치화에 기여 → 국내 기업의 기술 경쟁력 강화 및 글로벌 시장 점유율 확대 촉진
 - **고기능성 감압 점착제:** 산업계 요구 성능 충족 → 첨단 전자산업의 필수 소재로 자리매김 → 국내외 점착제 시장 규모 확대 및 최고 수준의 경쟁력 확보
 - **이차전지용 순환형 고분자:** 전기차 시장 확대 및 차세대 배터리 중요성 증대 상황에서 적용 → 새로운 고용 기회 창출, 에너지 가치사슬 내 신규 비즈니스 모델 형성 → 국가 경제 성장 동력 강화
 - **순환형 생체 적합성 고분자 기반 열전지:** 인체 적용 가능성과 환경문제 대응력 확보 → 프린팅 공정 적용 시 열전지 모듈 상용화 촉진
 - **발수·방오 필름 등 기능성 필름:** 모빌리티, 의류, 전자, 항공, 선박 등 다양한 산업군에 확장 적용 → 산업·경제적 파급력이 매우 높음

3) 국가 과학기술 전략분야 기여도

- 본 특성화대학원의 순환형 고분자 전주기 교육·연구 성과는 12대 국가전략기술 분야와 밀접하게 연계됨.
- 고분자를 활용한 **소재·부품의 고부가가치화와 환경규제 대응**을 가능케 하는 핵심 인재를 양성함으로써 국가 과학기술 경쟁력 강화에 기여할 수 있음.
- 특히, 12대 국가전략기술 중 다음 분야에 전문 교육 및 인력 공급 효과가 큼:
 - ① 반도체/디스플레이- 친환경 공정·패키징 소재 분야의 지속가능 인력 양성
 - ② 이차전지- 순환형 고분자 바인더·분리막· 전해질 등 전문 인력 공급
 - ③ 첨단 모빌리티- 경량 복합소재·기능성 필름·내구성 고분자 교육 및 인재 배출
 - ④ 우주·항공·해양- 극한 환경 대응 고분자 소재·코팅 기술 인재 양성

4) 교육성과의 인력 양성 효과

- 본 특성화대학원은 융합 교육과정과 산학 연계 프로젝트를 통해 **창의적이고 도전적인 탈플라스틱 전주기 전문 글로벌 인재를 양성함.**
- 차세대 소재, 특수제조, 응용 분야를 포괄하는 **석·박사급 고급 인력**을 배출 → 합성~공정~제품화에 이르는 **전주기 전문역량**보유 인재 육성
- **산업체 연계형 교육**을 통해 현장에 즉시 투입 가능한 실무형 전문인력 배출 → 기업 재교육 부담 경감
- 글로벌 네트워크 기반 국제 공동 교육·세미나 운영 → 국제적 감각과 연구역량을 보유한 인재 육성
- 특성화대학원 운영 과정에서 신진 연구자(전임교수·연구교수)의 참여 확대 → 후속 세대 연구·교육 생태계 강화